

内分泌・代謝内科学総論



医学研究科 消化器・代謝内科学分野
名市大病院 内分泌・糖尿病内科
肥満症治療センター
副腎腫瘍センター

田中智洋

2026年4月9日(木) 1限

tttanaka@med.nagoya-cu.ac.jp

月	日	曜日	時限	内 容	
4	9	木	1	内分泌・代謝内科学総論	田中智洋
			2	消化管ホルモンおよび産生腫瘍	小山博之
			3	視床下部・下垂体1	高木博史
			4	視床下部・下垂体2	高木博史
4	10	金	2	副腎1	田中智洋
			3	副腎2	田中智洋
4	16	木	1	甲状腺1	佐々木茂和
			2	甲状腺2	今枝憲郎
			3	脂質代謝異常	加藤岳史
			4	糖尿病の急性合併症・意識障害	小川浩平
4	17	金	1	糖尿病とは何か 病態生理・慢性合併症	田中智洋
			2	糖尿病治療の目標	田中智洋
			3	小児の甲状腺疾患	鈴木敦詞
			4	小児の成長ホルモン治療	鈴木敦詞
4	23	木	1	糖尿病治療論／アクティブラーニングオリエンテーション	小山博之
			2	特論：内分泌代謝学の先人達が夢中になった事、考えた事	佐々木茂和
			3	特論：1型糖尿病	服部麗
			4	高アンモニア血症・アミノ酸代謝異常	伊藤哲哉
4	24	金	1	肥満、やせ、メタボリックシンドローム	水野達央
			2	ミネラル代謝異常、骨代謝異常、副甲状腺疾患	八木崇志
			3	まれな内分泌疾患から学ぶGPCRの精巧な調節機構	槇田紀子
			4	代謝性肝疾患	野尻俊輔
4	30	木	3	ビタミン欠乏症と過剰症	八木崇志
			4	先天性糖代謝異常症・ライソゾーム病	伊藤哲哉
5	8	金	3	アクティブラーニング発表	田中智洋ほか
			4	アクティブラーニング発表	田中智洋ほか

本日の理解目標

- ✓ 内科学の実践プロセスと科学的知識の役割
- ✓ 内分泌学とは何か
- ✓ 代謝学とは何か
- ✓ 内分泌疾患の診断過程を理解してみよう

本日の理解目標

- ✓ 内科学の実践プロセスと科学的知識の役割
- ✓ 内分泌学とは何か
- ✓ 代謝学とは何か
- ✓ 内分泌疾患の診断過程を理解してみよう

体調不良、さあ、どうする？



体調が悪いです

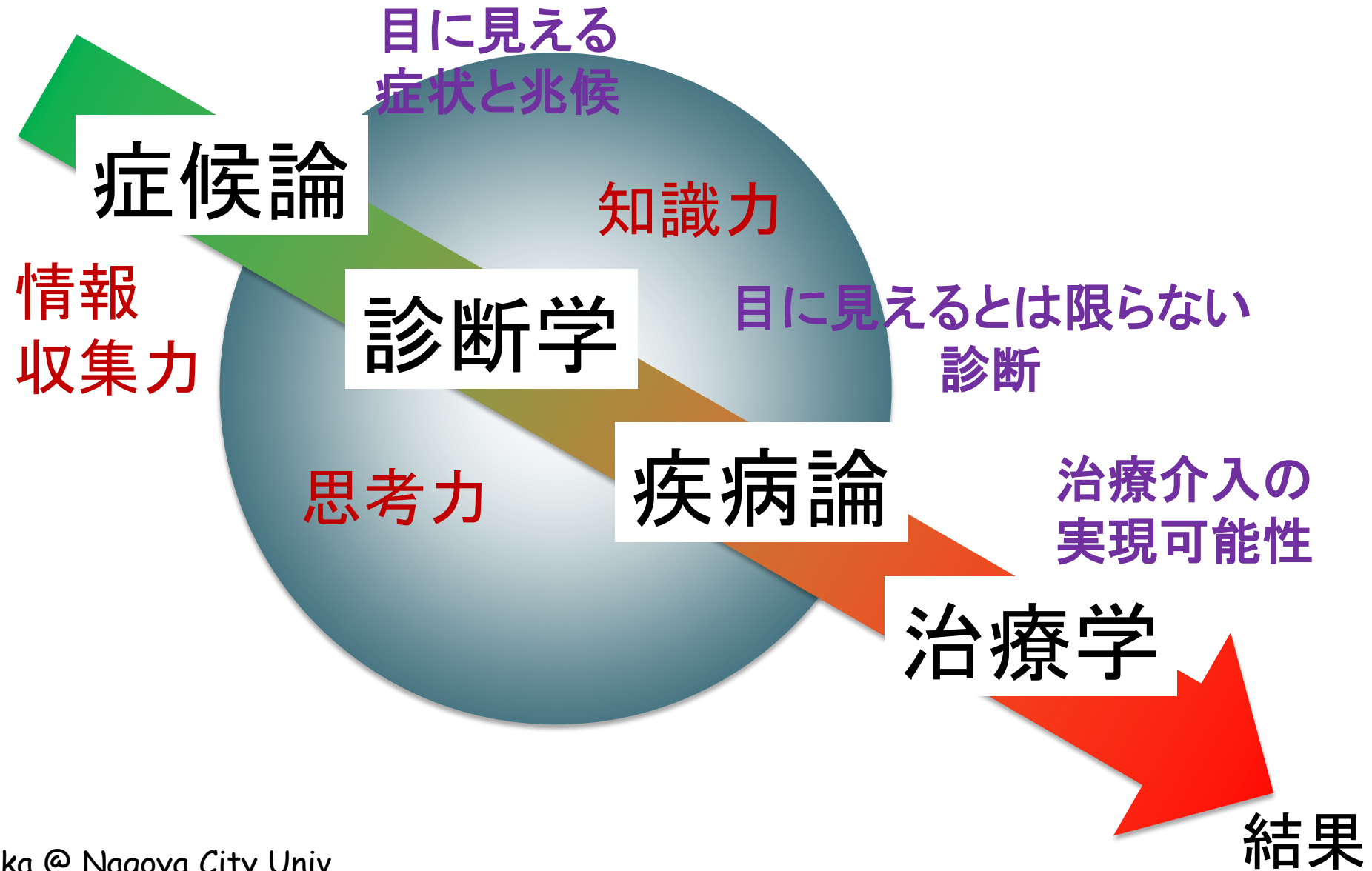
↓ 診断学

Xが悪いですね

↓ 治療学

Yを処方 / Zを手術 します

(内分泌)内科学の実践プロセス



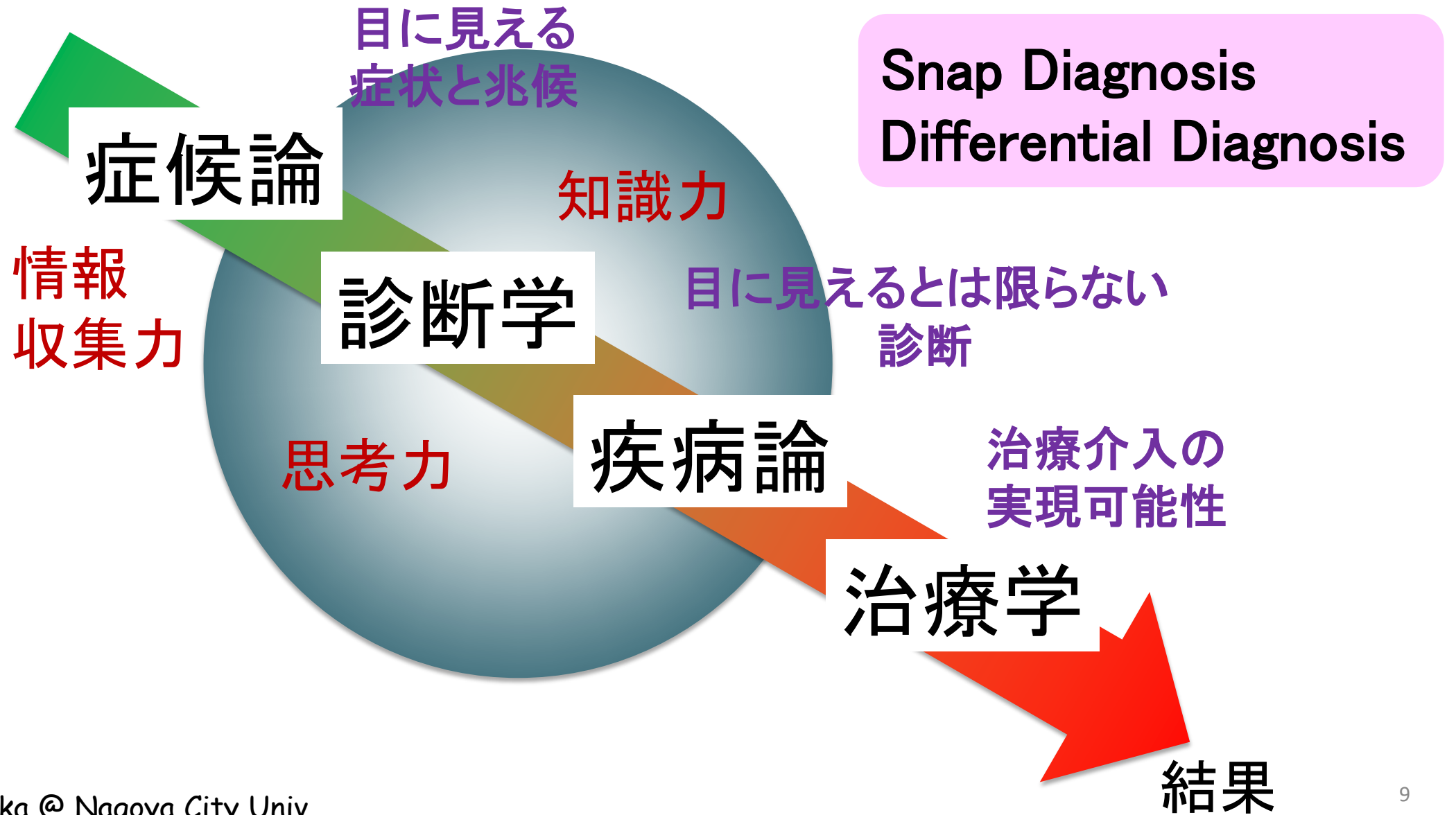


易疲労感
治りにくい傷
体重増加
多毛
浮腫
糖尿病



寝汗
いびき
頭痛
手の痺れ
靴サイズ増加
高血圧

(内分泌)内科学の実践プロセス



症例

【症例】39歳、女性

【主訴】左膝痛

【既往歴・常用薬】なし

【家族歴】父：高血圧症、母：子宮筋腫、卵巣嚢腫、
叔母：乳がん

【現病歴】

X-2年頃より左膝痛を認め、X年に前医を受診、MRIで左大腿骨と左脛骨の骨腫瘍を疑われ、当院整形外科受診となった。

下肢MRI
(X+1年1月27日)



左大腿骨骨幹端、右大腿骨骨幹部に
境界明瞭な腫瘤性病変

体調不良、さあ、どうする？



体調が悪いです

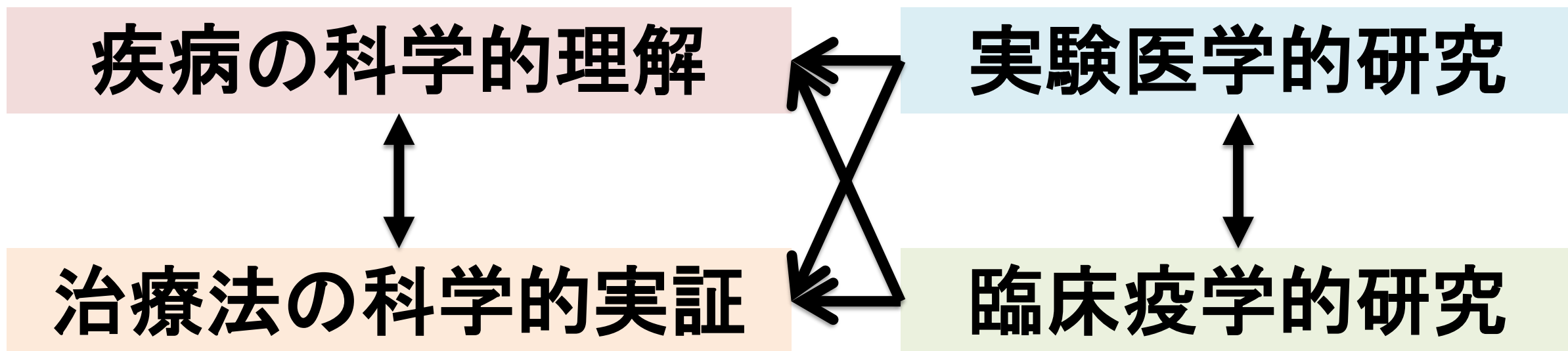
↓ 診断学

Xが悪いですね

↓ 治療学

Yを処方 / Zを手術 します

正しい診断と治療のために科学が必要である



本日の理解目標

- ✓ 内科学の実践プロセスと科学的知識の役割
- ✓ 内分泌学とは何か
- ✓ 代謝学とは何か
- ✓ 内分泌疾患の診断過程を理解してみよう

内分泌学

Endocrinology

- 恒常性の学問
- 情報伝達の学問

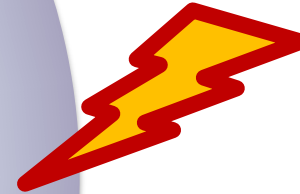
ヒトの体

かく乱への
対抗処置



安定した生命の営み
恒常性

外界からの
かく乱



物理的
化学的
精神的
ストレス

le milieu intérieur Homeostasis 生体恒常性

Internal secretion
グリコーゲンの発見
糖代謝恒常性における
肝臓の役割

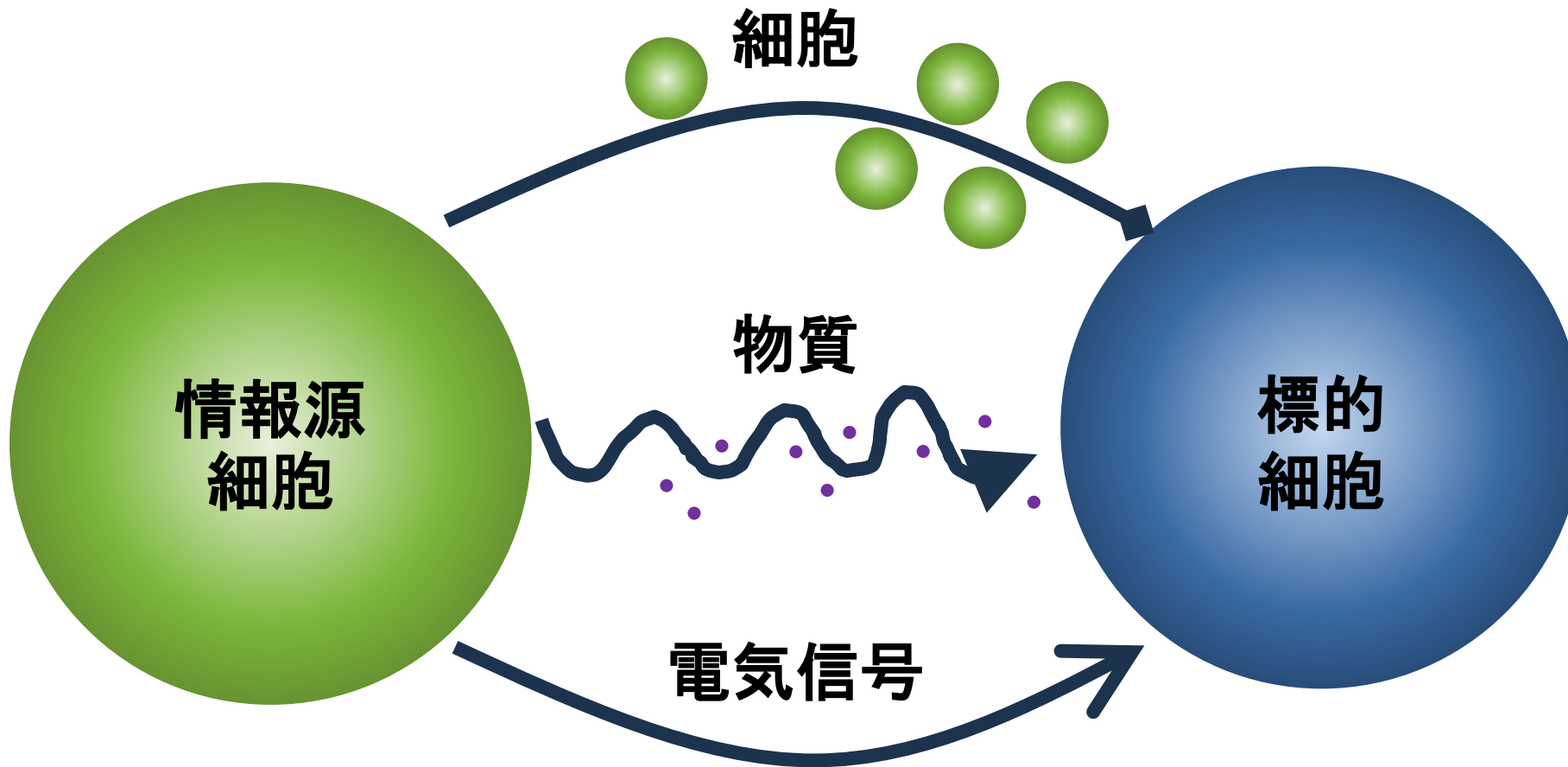
<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB>



Claude Bernard

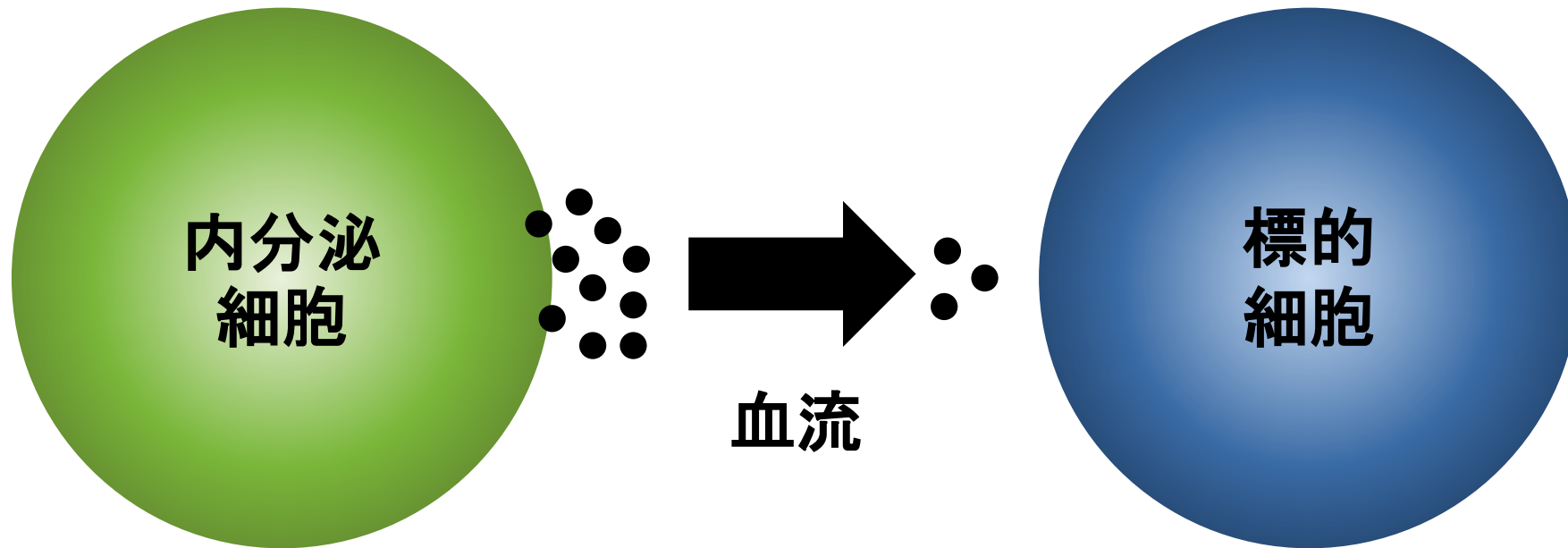
12 July 1813 – 10 February 1878

多細胞生物の3つの体内情報伝達系



ホルモンによる情報伝達

物質の移動による情報伝達

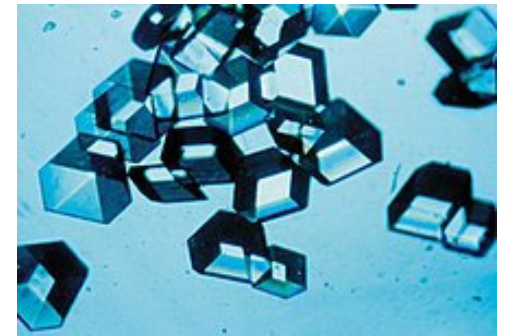


ホルモン Hormone
リガンド Ligand



血液中の
インスリン

オリンピック
プール
に



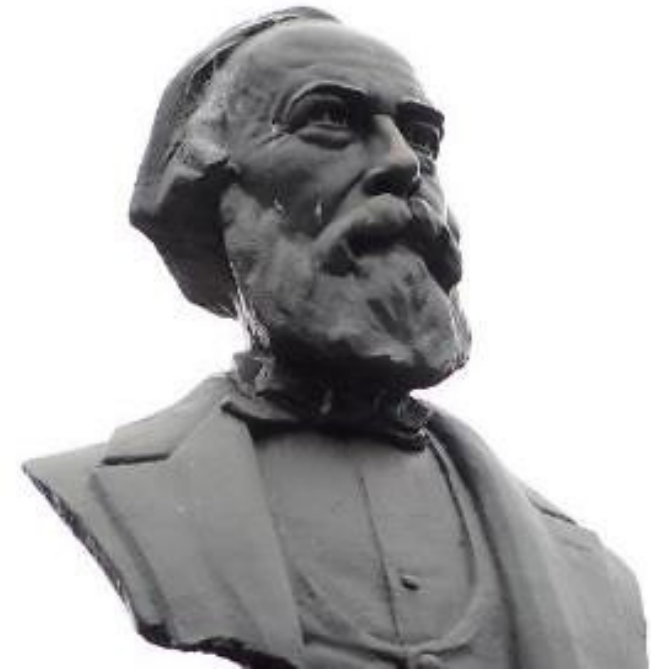
élixir vitae を求めて—Hormone Hunterたちの死闘

NOTE ON

THE EFFECTS PRODUCED ON MAN BY SUB-
CUTANEOUS INJECTIONS OF A LIQUID
OBTAINED FROM THE TESTICLES
OF ANIMALS.

By DR. BROWN-SÉQUARD, F.R.S. &c.

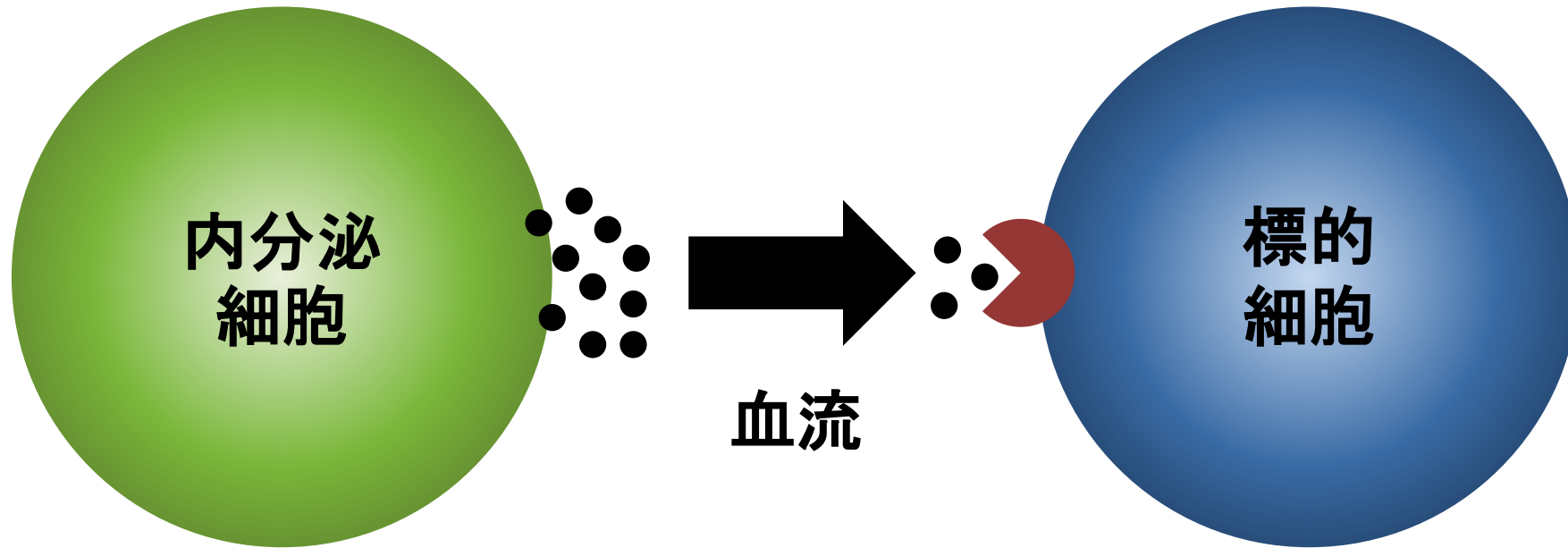
ON the 1st of June last I made at the Société de Biologie of Paris a communication on the above subject, which was published in the *Comptes Rendus* of that Society on June 21st (No. 24). I will give here a summary of the facts and views contained in that paper and in two subsequent ones, adding to them some new points.



Charles-Édouard Brown-Séquard
(1817- 1894)

ホルモンによる情報伝達

物質の移動による情報伝達



ホルモン Hormone
リガンド Ligand

体内(血液中)に分泌
Internal secretion / Endocrine

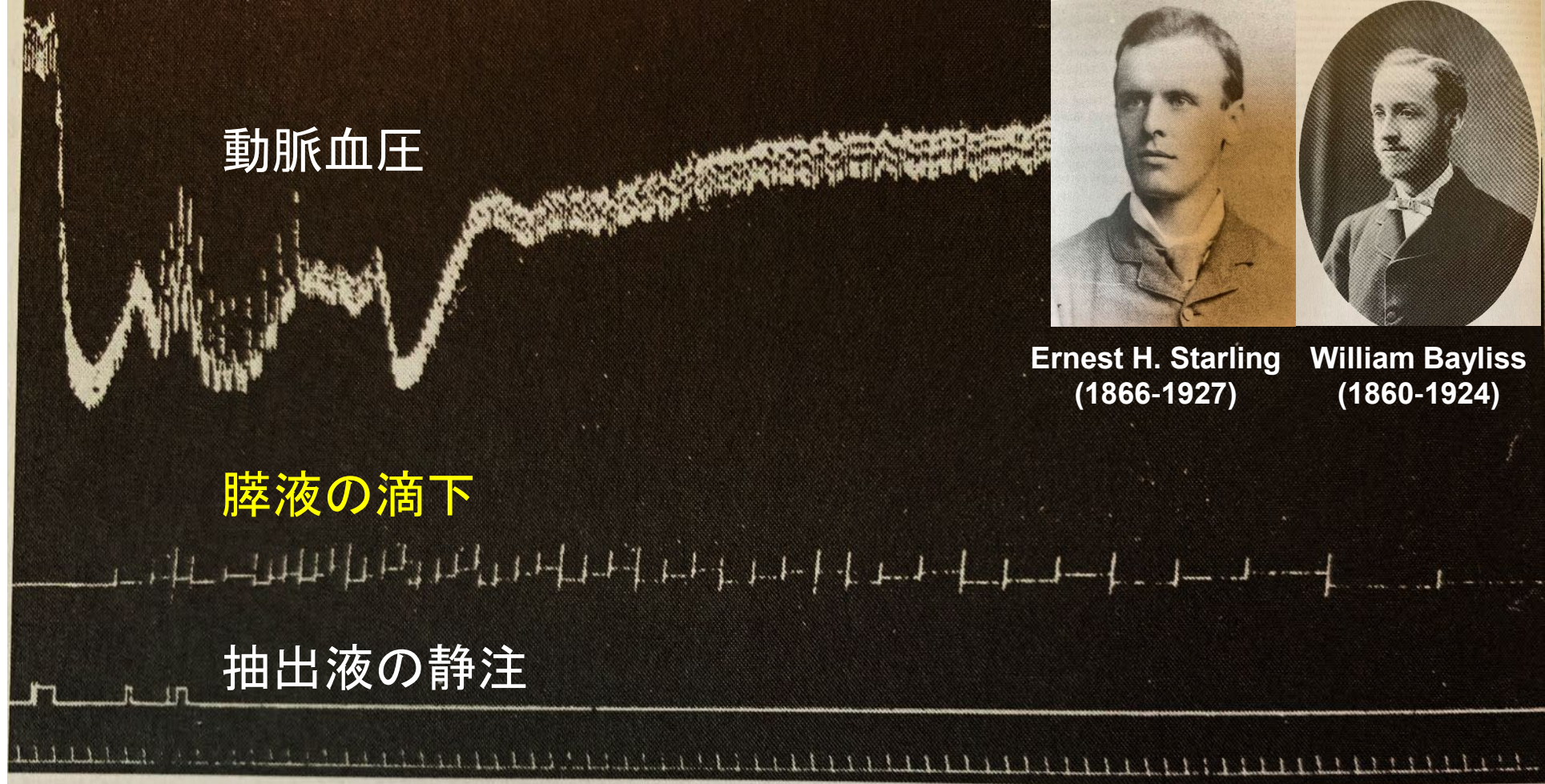
ホルモン発見史 — 初めは消化管から

1902年1月16日、University College London (UCL) の生理学教室では麻酔下のイヌを用いた膵液分泌実験が行われていた。

除神経した空腸に塩酸が注入されると、膵液分泌が始まり、また空腸粘膜の抽出物を静脈投与しても同様に強力な膵液分泌がみられた。

この日こそが、人類が初めて“ホルモン”の力を目の当たりにした日であり、このセクレチンの発見はJournal of Physiologyの1902年9月号に掲載され後の“ホルモン”の命名に繋がることとなる。

セクレチンの発見 1902年



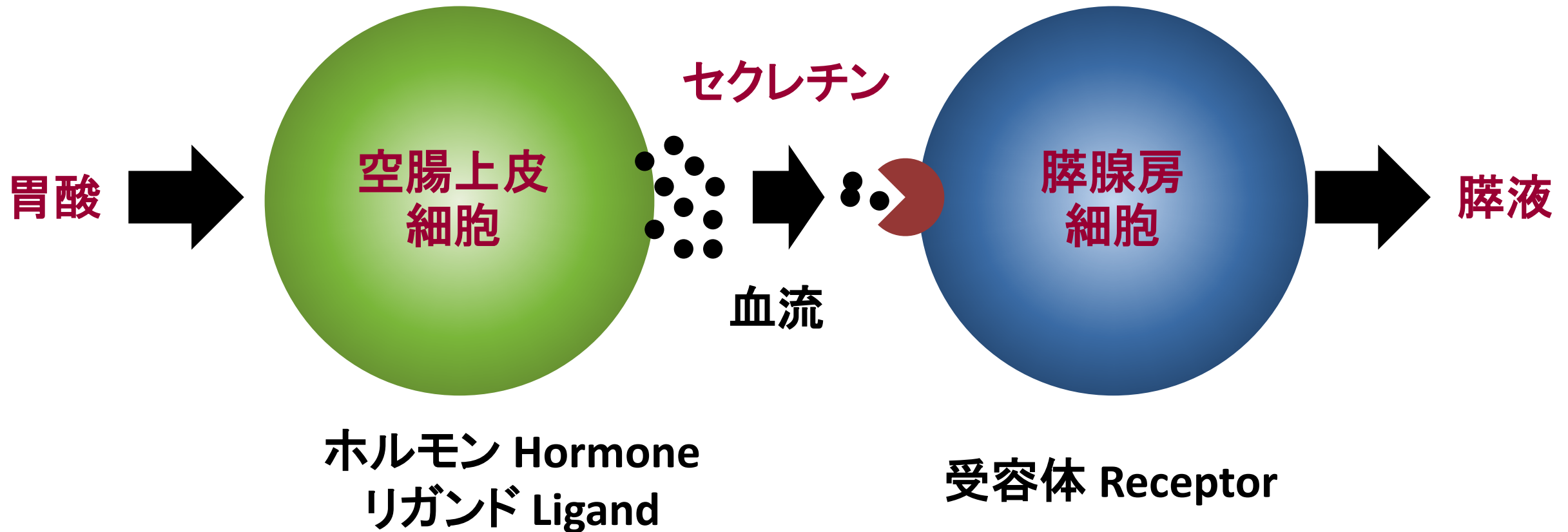
ホルモン

ὁρμάω

excite or arouse

セクレチンによる情報伝達

物質の移動による情報伝達





**Равловとの論争：
神経か、ホルモンか、両方か？**

**Иван Петрович
Павлов
(1849-1936)**

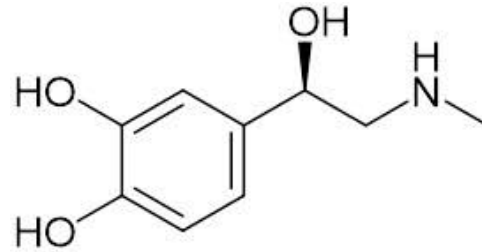
世界で初めて精製され製剤化されたホルモン

1901年
上中、高峰

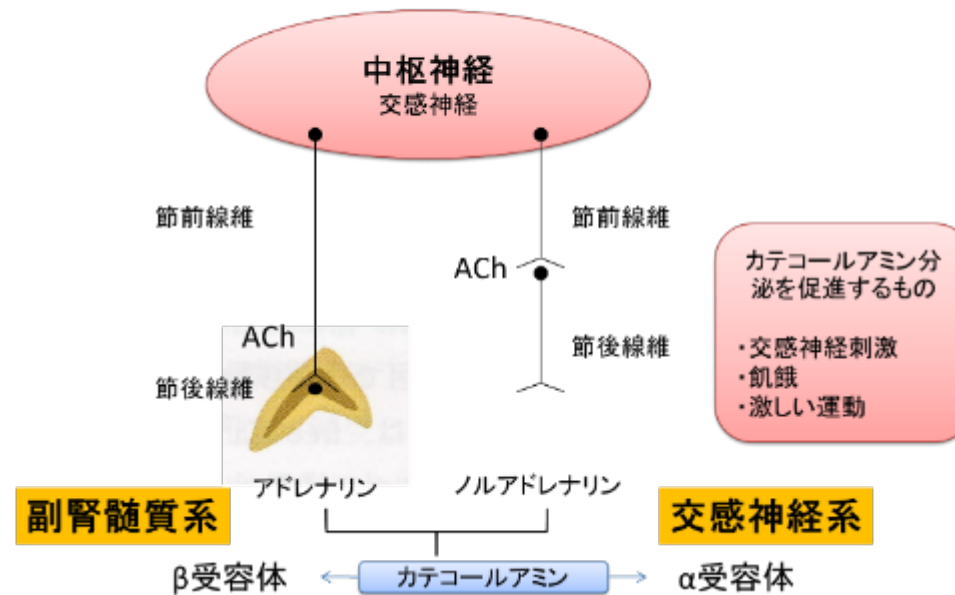


高峰譲吉
(1854-1922)

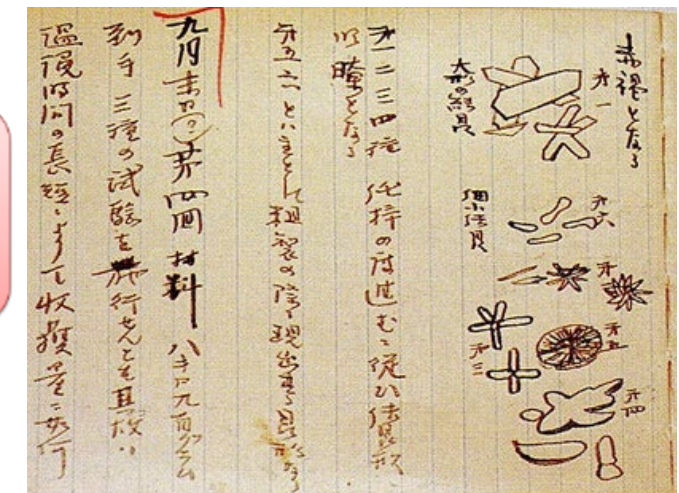
アドレナリン



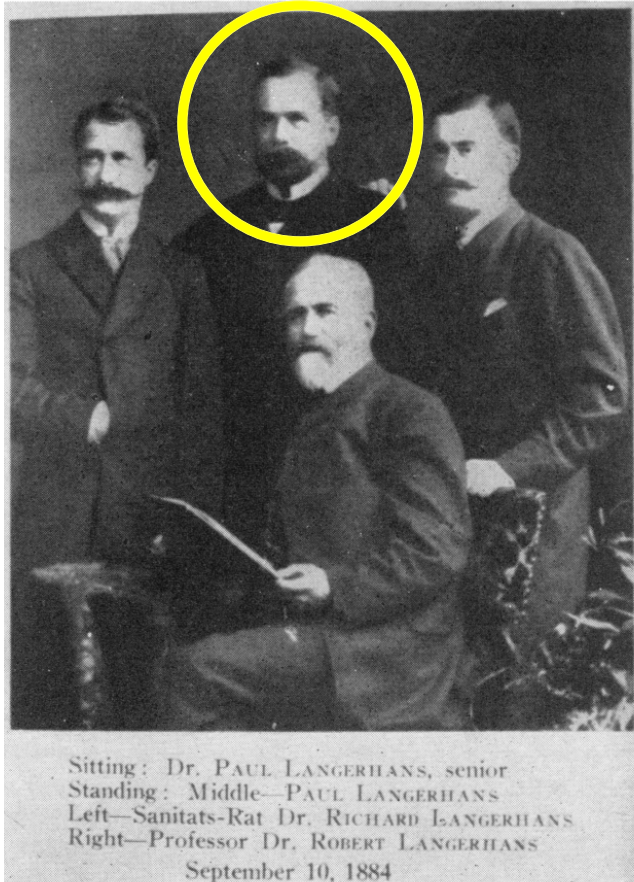
カテコラミンの分泌調節



上中啓三
(1876-1960)



ポール・ランゲルハンス(1847-1888)



1869年 「膵臓の顕微鏡的解剖」と題した博士号論文を発表。膵臓の細胞を9つ分けてその9番目を島細胞 (islet cell) と命名 (22歳)

1888年 感染症後の腎不全で死亡 (41歳)

1889年 インスリンの父 オスカー・ミコウスキーが膵臓摘出で糖尿病が発症することを報告

1893年 フランスの病理学者 エドアルド・ラゲスが膵島は内分泌腺であると推察する報告を行い最初の報告に因んで膵ランゲルハンス島と命名

1901年 オイゲン・リンゼイ・オピーが糖尿病患者における膵島の変形を報告

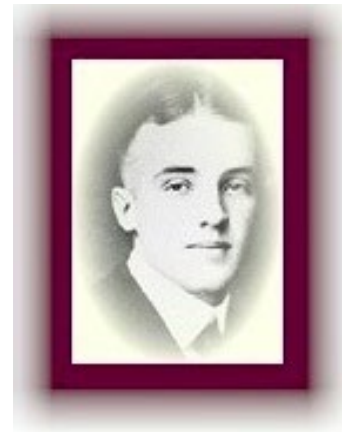
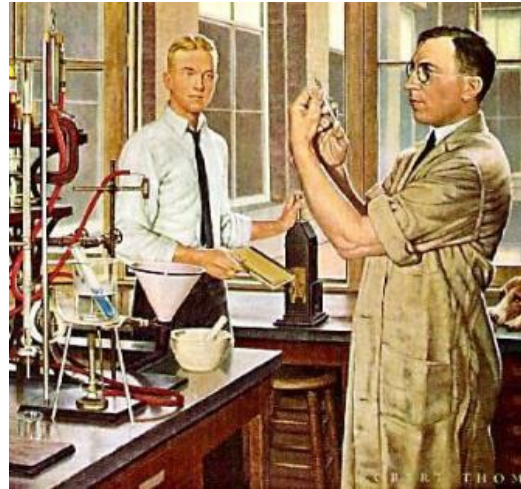
1921年 フレデリック・バンティングがインスリンを発見

BARACH JH. Diabetes. 1952 Sep-Oct;1(5):411-3.

インスリンの発見(1921年)



Sir F.G. Banting



C.H. Best

Macleod's laboratory (Toronto)

5:00 PM dog in good condition⁴⁷
 Aug. 7th 12 midnight (Aug 6-7th)
 Blood sugar - .43
 Vol. urine from 2 PM till
 12 midnight - 175 C.C.
 (the last 30 C.C. being catheter specimen
 separate sugar determination)
 10 hour total sugar - 3.36g
 " " Nitrogen - 1.20g
 g : N ratio 2.8

① 8 C.C. Isletin given
 1 P.M. Blood sugar - .37
 no urine obtained by catheter
 dog about same - stands up and
 walks about. has not vomited
 since yesterday aft.
 ② 8 C.C. Isletin given.
 2 A.M. Blood sugar .33
 ③ 8 C.C. Isletin
 3 A.M. Blood sugar .29
 ④ 8 C.C. Isletin
 4 P.M. Blood sugar .21
 The exhaust of Aug. 1st and the

インスリンの発見(朝日新聞社)より



J.J.R. Macleod



J.B. Collip

LHRH など脳内ペプチドホルモンの発見と
その測定法の開発によるノーベル生理学・
医学賞受賞とその後の研究の発展

井 端 泰 彦

京都府特別参与
京都府立医科大学名誉教授



Roger Guillemin
(1924～)



Andrew V. Schally
(1926～)



Rosalyn Yalow
(1921～2011)

30万頭
ヒツジ・ブタ
↓
10mgのLHRH精製

ノーベル賞の決闘 (同時代ライブラリー) 新書 – 1992/9/16
ニコラス ウェイド (著), Nicholas Wade (原名), 丸山 工作 (翻訳), 林 泉 (翻訳)

ホルモンの異常としての疾病

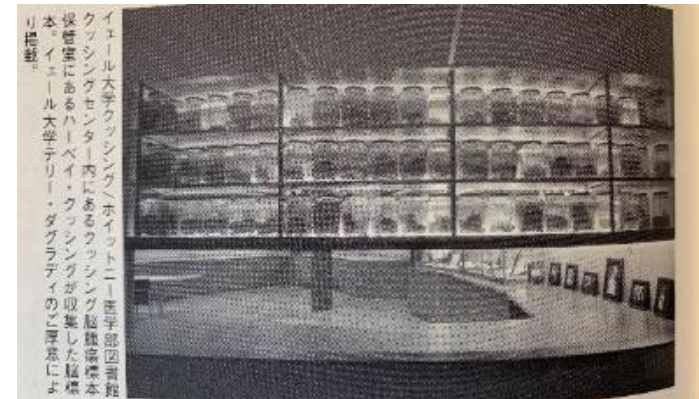
Cushing病の発見



Case XLV (Minnie G.) showing small stature, adiposity, cyanosis, purplish striae. From [Cushing 1912](#), fig. 283.



Havey W Cushing (1869-1939)



橋本病の発見



橋本 策(はしもとはかる)

1881-1934

(写真は1912年留学中)

X.
Zur Kenntniss der lymphomatösen
Veränderung der Schilddrüse (Struma
lymphomatosa).
Von
Dr. H. Hashimoto,
Assistent der I. chirurg. Universitätsklinik in Kiushiu, Japan (Director: Prof. Dr. H. Miyake.
(Hierzu Tafel VI.)

Unter dem neu von mir geprägten Ausdruck „lymphomatische Veränderung der Schilddrüse“ verstehe ich eine Wucherung der lymphatischen Elemente mit Lymphfollikelbildung, sowie eine gewisse Veränderung des Parenchyms und des Interstitiums, die man in dem excidirten Strumagewebe zu sehen bekommt. Solche Befunde erregten mein ganzes Interesse und veranlassten mich zur Bearbeitung des vorstehenden Themas.

Ich beobachtete nämlich während 6 Jahre in unserer Klinik 4 derartige Strumafälle, die ich als „Struma lymphomatosa“ bezeichnen möchte, und da diese Affection meines Wissens in der Literatur noch nicht näher beschrieben worden ist, möge es mir gestattet sein, dieses Leiden näher darzustellen.

• Das lymphoide Gewebe befindet sich im Körper in zwei verschiedenen Formen, einmal in diffuser, also ohne bestimmte Gestalt, so in vielen Schleimhäuten, besonders des Verdauungscanals, der Lunge, der Lufttröhre, der Urethra, der Geschlechtsorgane, in der Conjunctiva, dem Knochenmark und der Speicheldrüse; in anderer Form pflegt dasselbe die Grundlage der lymphoiden Organe zu bilden.

Die einfachste Form der lymphoiden Organe sind die sogenannten Solitärfollikel (Noduli lymphatici solitarii). Diese peripheren Lymphknötchen können mit den sogenannten Rindenknötchen, die in der Rinde der Lymphdrüse vorhanden sind, verglichen werden.

橋本 策 博士 の生涯

1881年三重県阿拝郡(現伊賀市)御代の医家に生まれる。
旧制津中学校、旧制第三高等学校をへて、京都帝国大福岡医科大学(現九州大学医学部)を1907年に第1回卒業生として卒業。第一外科に入局。

1911年“甲状腺ノリンパ腫様変化ニ関スル組織的並ビニ臨床的知見ニ就キテ”を福岡医科大学第17回集談会にて発表。

1年後の1912年にまとめてArchiv für Klinische Chirurgieに論文掲載した。

1912年2月ゲッティンゲン大学へ留学、Eduard Kaufmann教授の下で、尿路結核症について研究した。1915年第1次大戦勃発のため帰国。

1916年、35歳の時に郷里の地で父親を継いで開業医として医療に貢献する。

1934年1月腸チフスに感染し52歳で病没。

★ふとした疑問を大切に

→気づきを記憶に留めよう

→調べて学会で発表しよう

→指導を受けて論文に

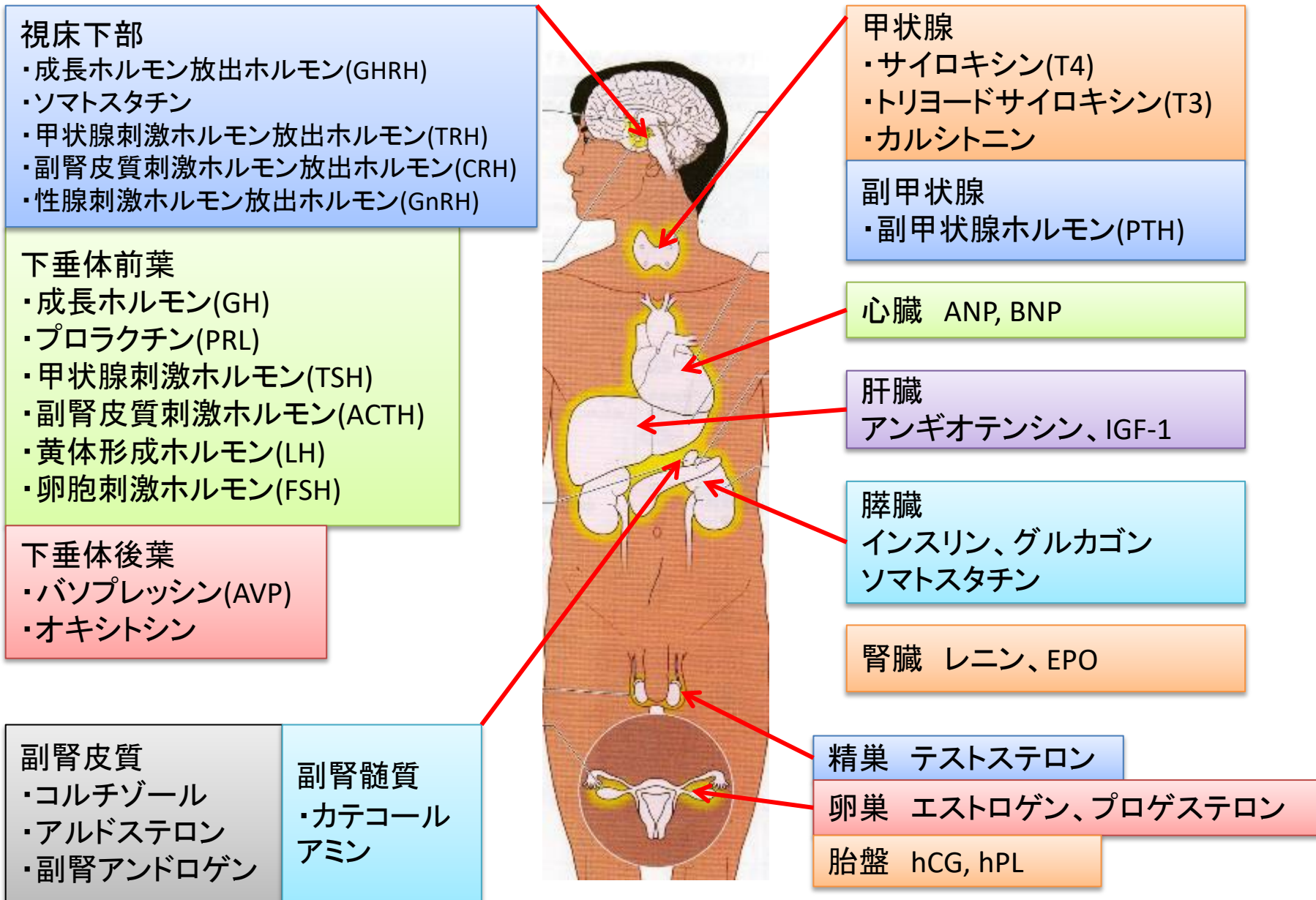
まとめてみよう

→あなたのそんな営みが

いずれ人類を救う

(かもしれない)

全身における主なホルモンの産生部位



ホルモンの構造による分類

種類	特徴	ホルモンの例
ペプチドホルモン(高分子)	アミノ酸がペプチド結合により長く連なったポリペプチドから成る。	視床下部ホルモン 下垂体ホルモン
ステロイドホルモン	コレステロールから合成され、ステロイド環を持つ。	副腎皮質ホルモン 性ホルモン
アミン、アミノ酸、脂質、核酸など	少数のアミノ酸で構成されている。	カテコールアミン 甲状腺ホルモン

ホルモン分泌の周期的変動

種類	特徴	ホルモンの例
時間内変動	1～3時間周期で脈動的に分泌される。	・GH ・LH-RH
日内変動	・24時間周期で一日の特定の時間帯に分泌が亢進 ・生体内時計や明暗、睡眠などによる。	・ACTH, コルチゾール(早朝) ・GH(睡眠中)
性周期変動	性周期にあわせて分泌される。	・LH, FSH

その他の変化・調節

- 立位で上昇

静脈還流が減少して血圧が低下することを防ぐために上昇

例) レニン、ノルアドレナリン、バソプレッシン

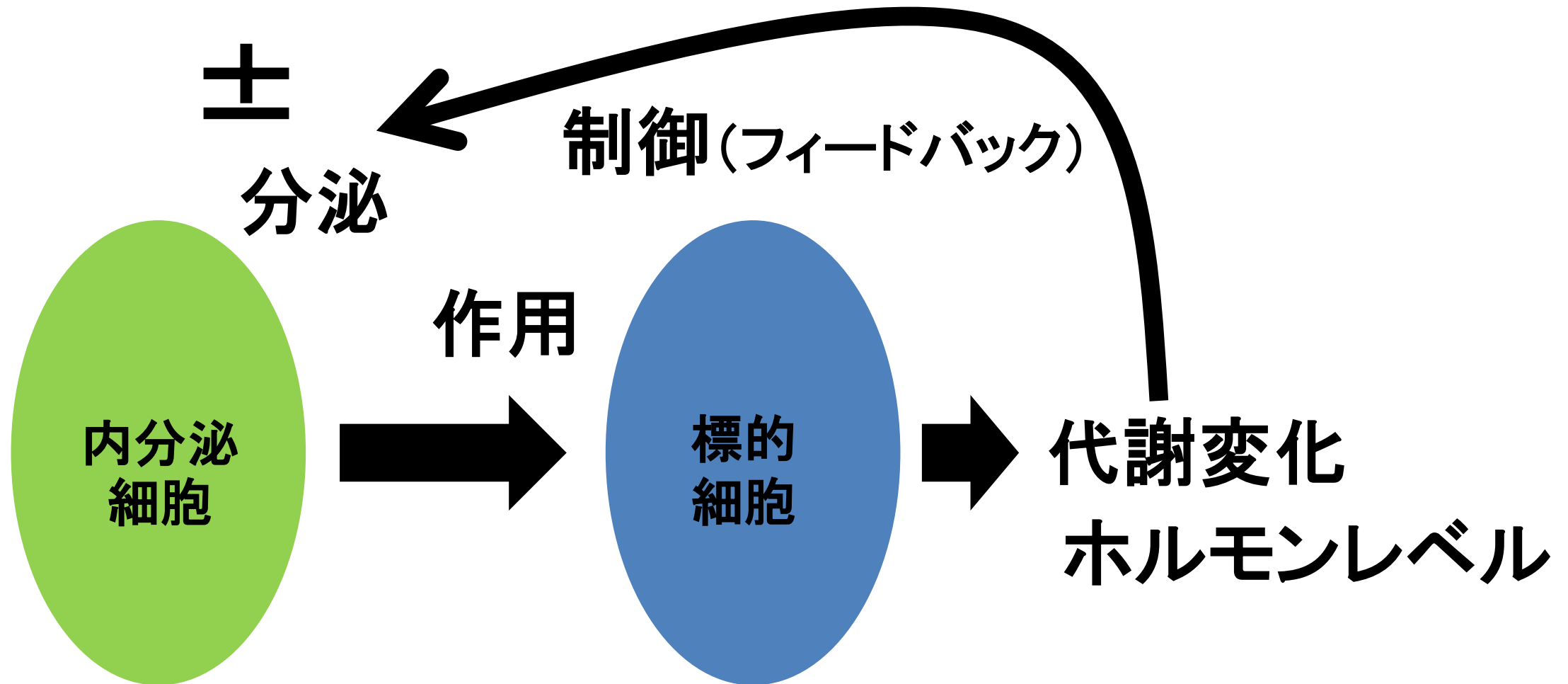
- ストレスで上昇

例) ACTH、コルチゾール、GH、アドレナリン、ノルアドレナリン

- 加齢で減少

例) 性ステロイド、GH、DHEA

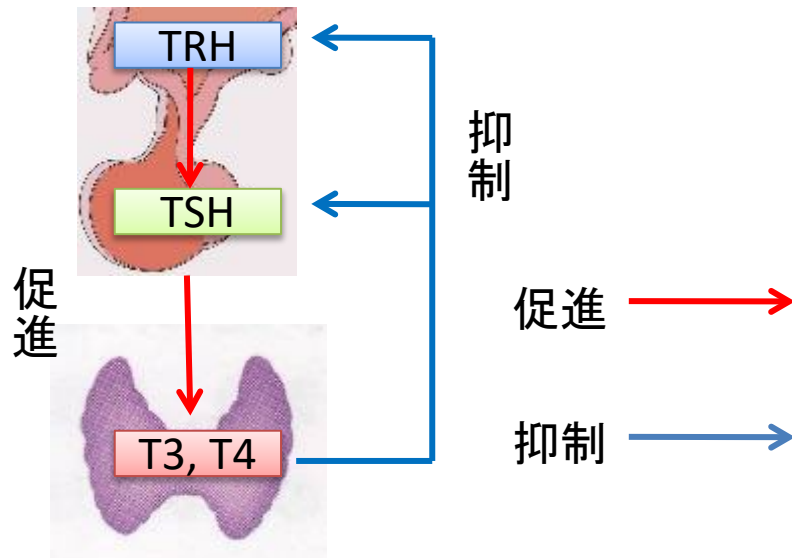
ホルモンによるフィードバック制御



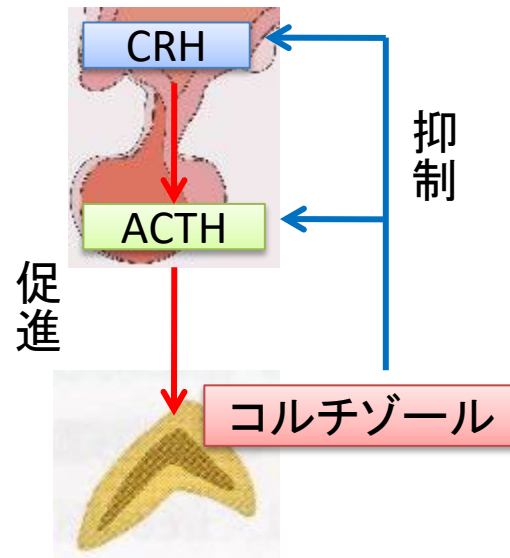
ホルモン分泌の調節

- Positive feedforward
- Negative feedback

cf) 甲状腺ホルモン



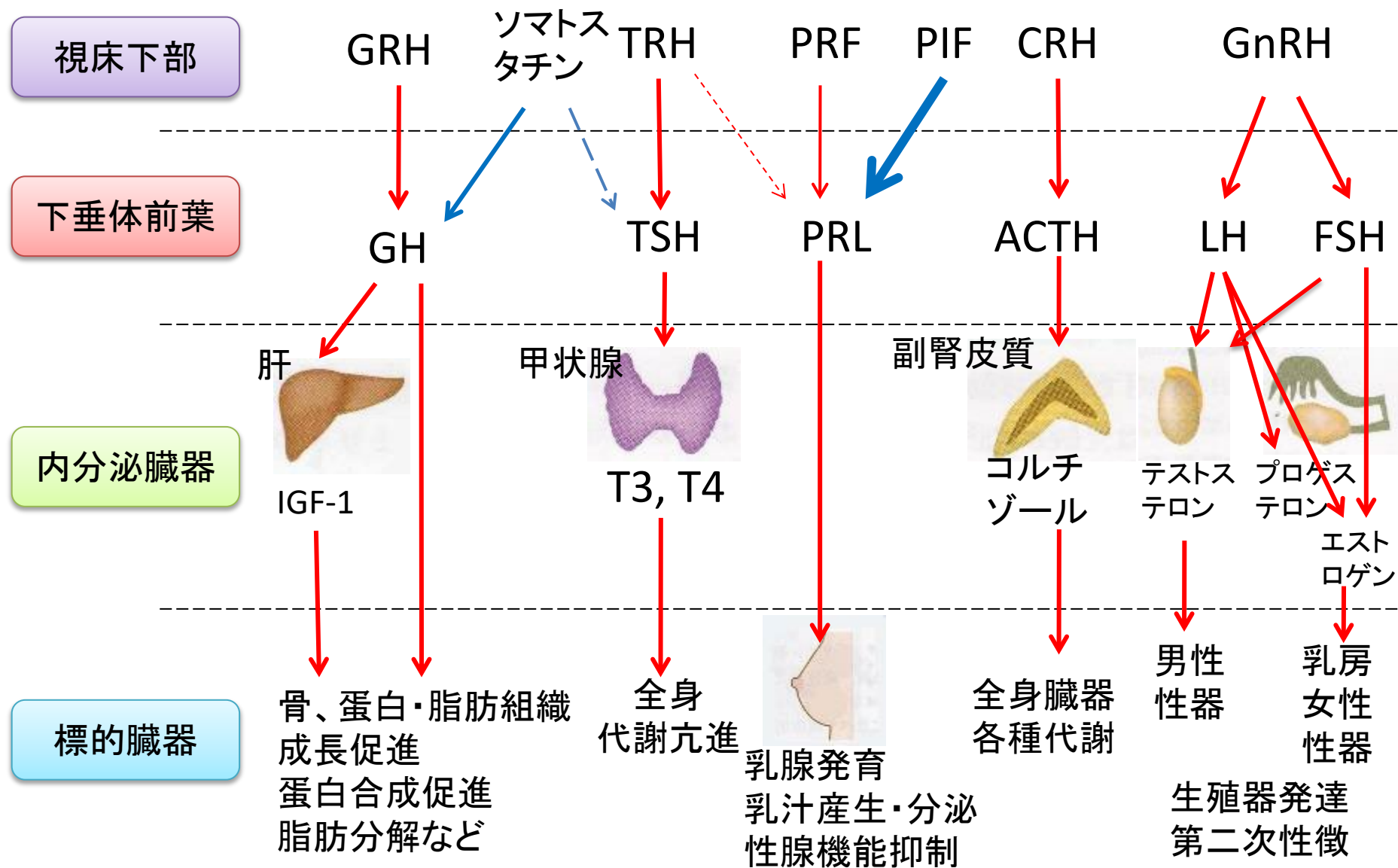
cf) コルチゾール



内分泌系の自己調節機構として、特にNegative feedbackが重要

下位のホルモンが一定濃度以上になると上位のホルモンの分泌を抑制する

視床下部-下垂体前葉系のホルモン調節



症例

患者: 46歳、男性

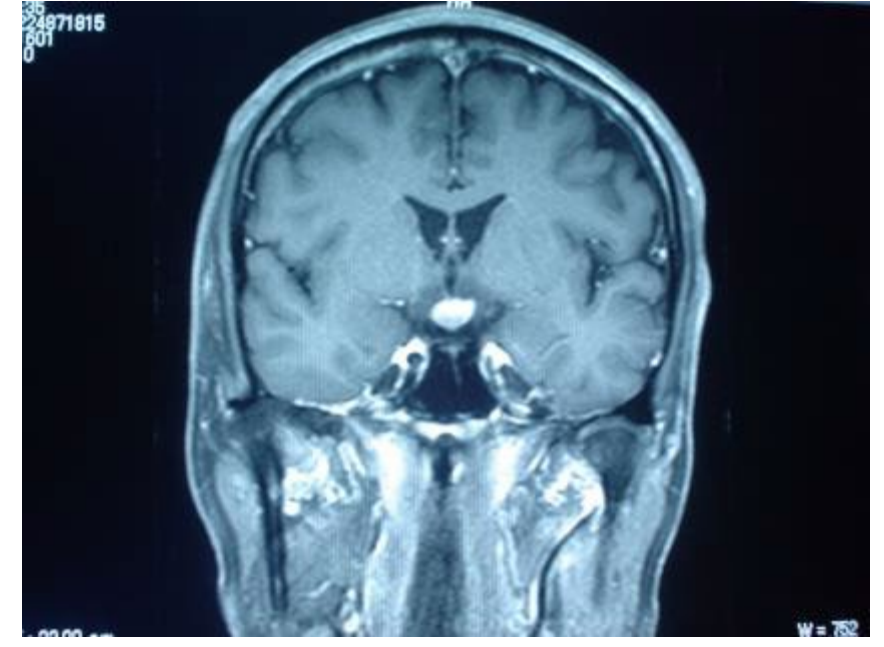
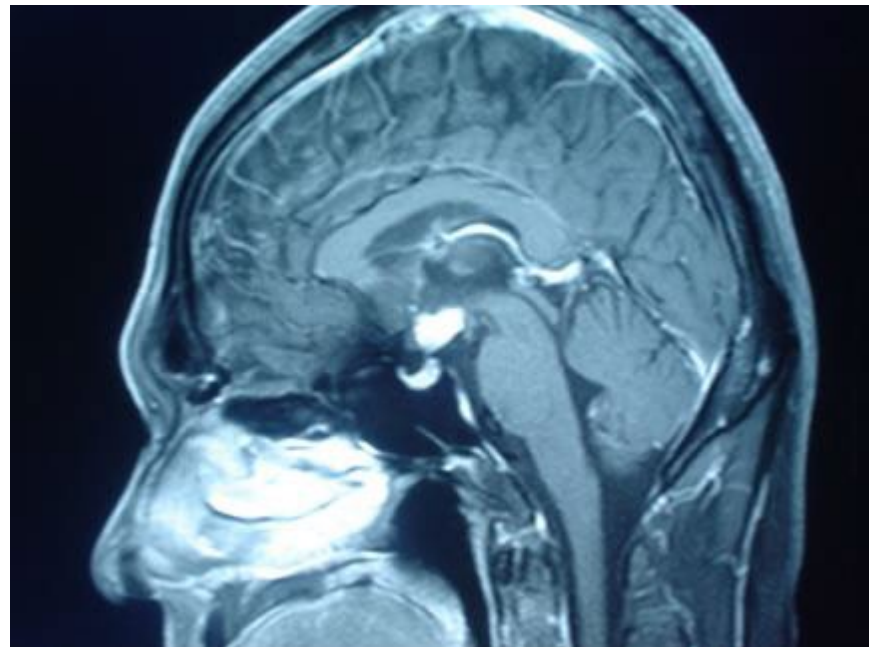
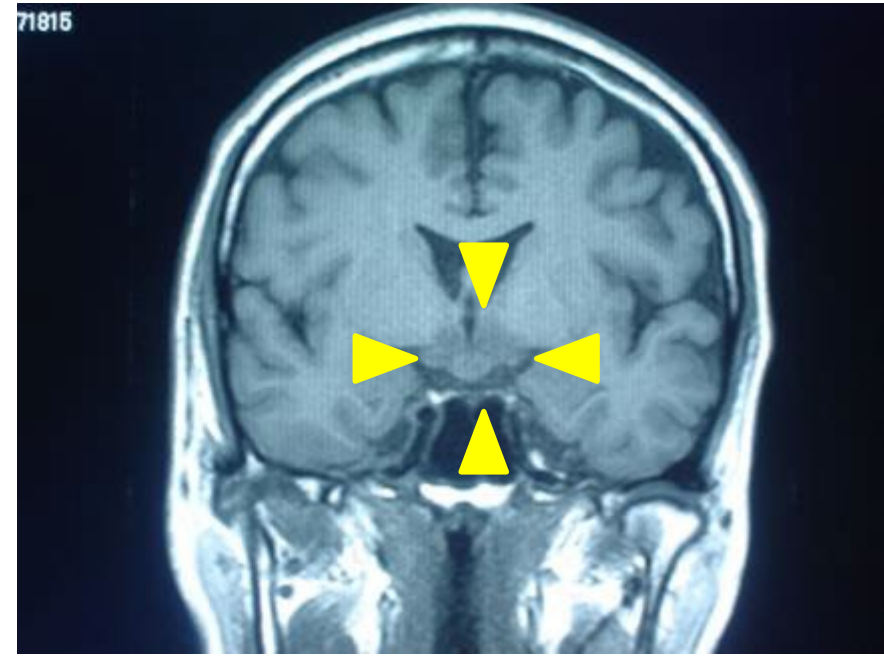
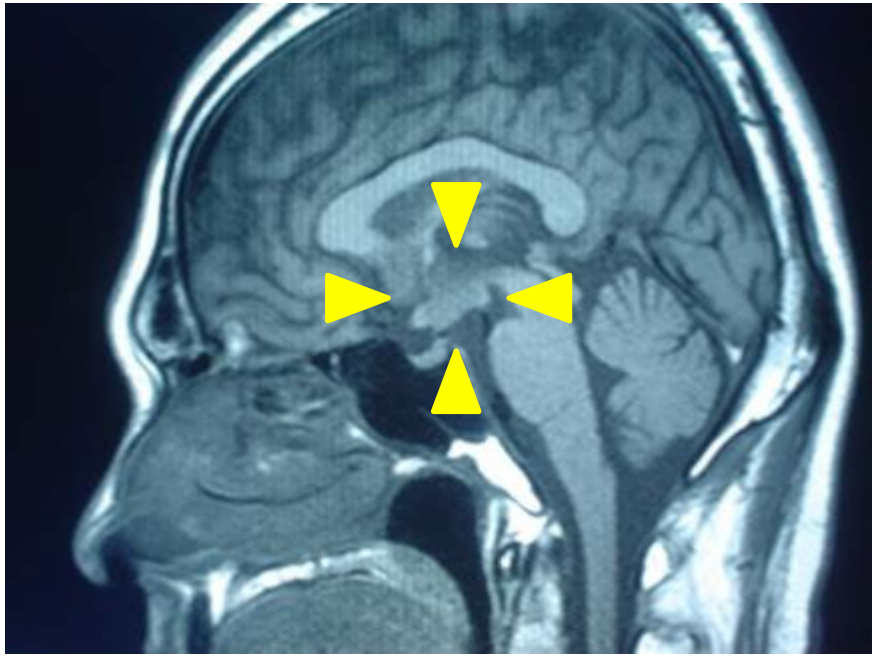
主訴: 不妊

既往歴: 44歳時 胃癌

家族歴: 特記すべきことなし

原病歴: 20XX年より性欲減退あり。20XX+3年1月に不妊治療目的で他院を受診したところ、男性ホルモン低下を指摘された。頭部MRIで視床下部に腫瘍を指摘され、同年2月に当院脳神経外科に紹介受診となった。開頭内視鏡的腫瘍生検の結果ランゲルハンス組織球症と診断された。同年4月にFDG-PETで胸椎・腰椎、第二肋骨に転移が指摘された。挙児希望のため、当院にホルモン補充目的で受診となった。

頭部MRI T1 強調画像(上段) Gd造影(下段)



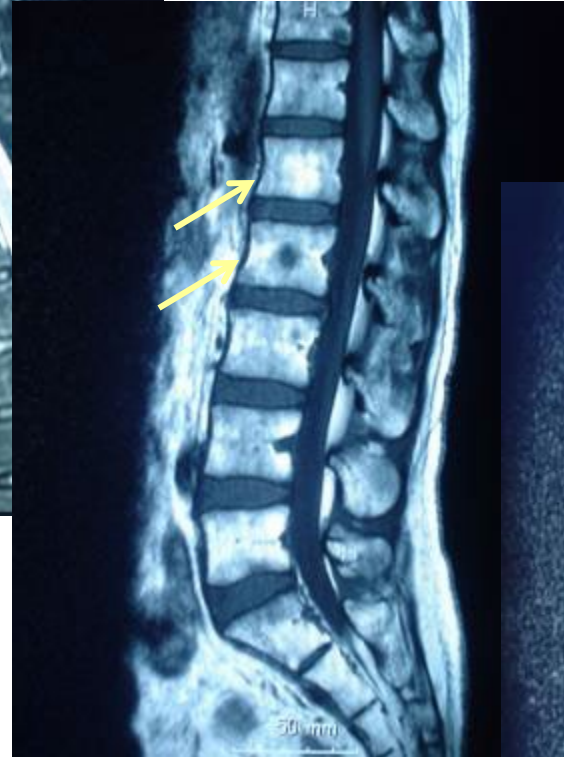
脊椎MRI



T1強調画像

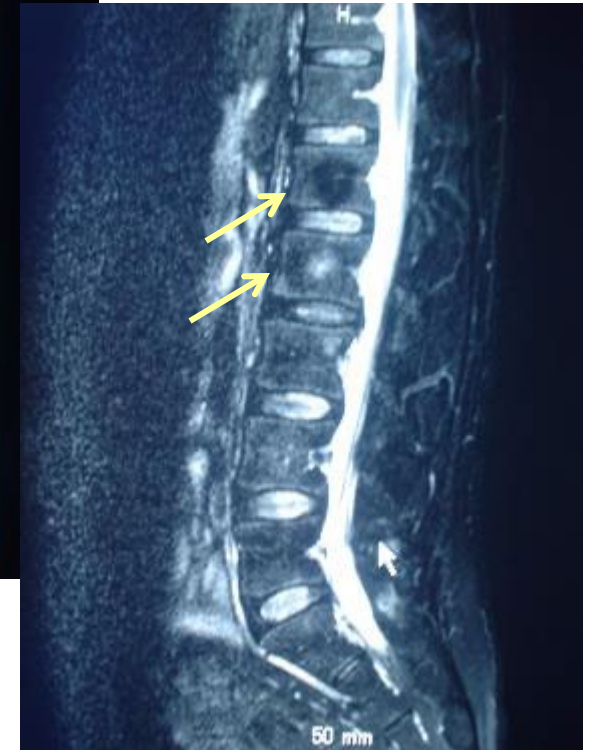


T2強調画像



T1強調画像

T2強調画像



ランゲルハンス細胞組織球症(LCH)
＜概念＞組織球増殖症候群に分類
され、従来Histiocytosis Xと呼ば
れていた疾患。腫瘍性増殖と免
疫学的異常を併せ持つ。

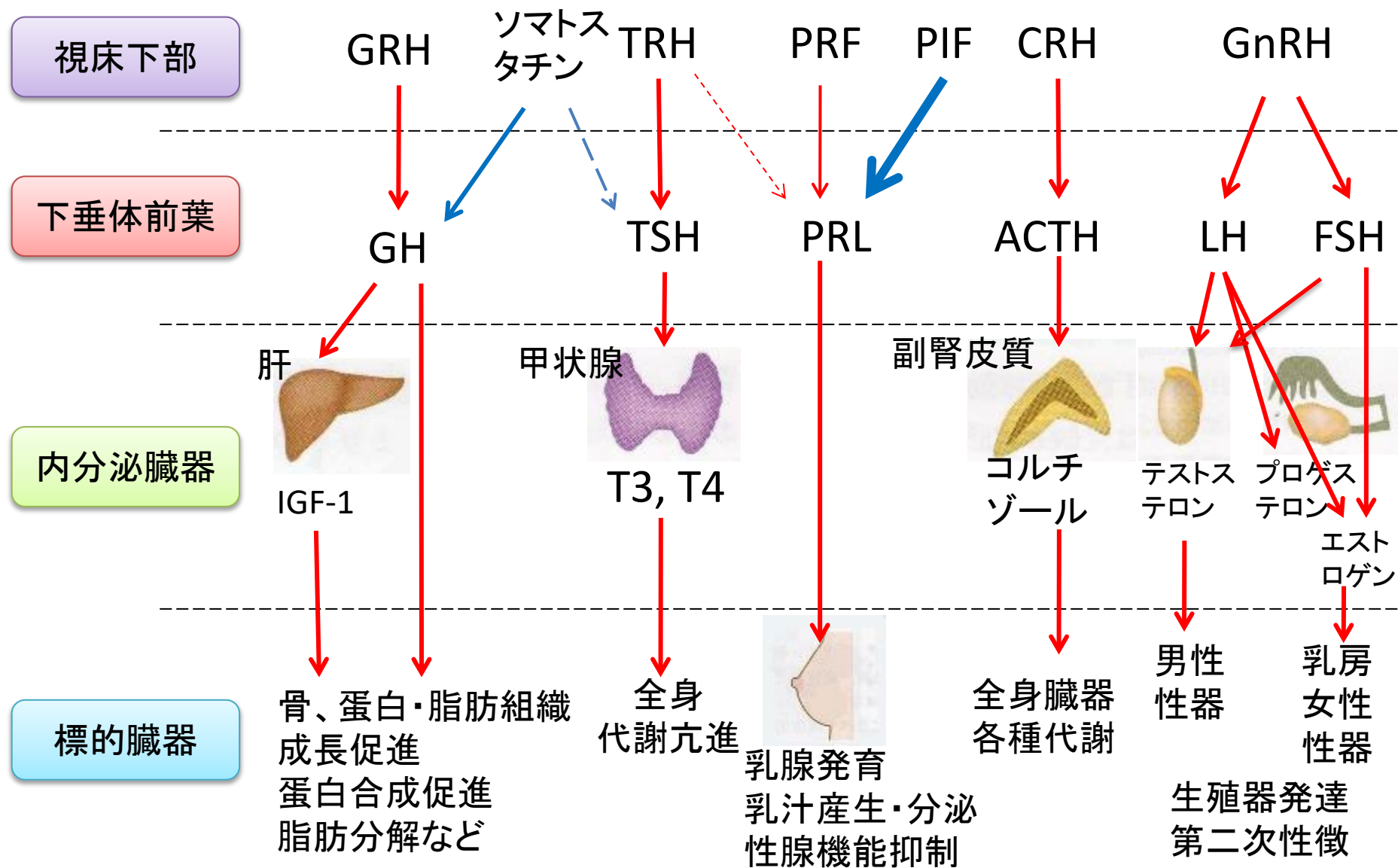
四者負荷試験の実例

試薬の静注



負荷試験名	測定項目	0	30	60	90	120
TRH試験	TSH	◎	◎	◎	△	
	PRL	◎	◎	◎	△	
	T3	△				△
LHRH試験	LH	◎	◎	◎	△	
	FSH	◎	△	◎	◎	◎
CRH試験	ACTH	◎	◎	◎	△	
	Cortisol	◎	△	◎	◎	
GRH試験	GH	◎	◎	◎	△	

視床下部-下垂体前葉系のホルモン調節



負荷試験

hCG負荷試験

	前	後
テストステロン	0.15	4.06
(2.5~11ng/ml)		

高張食塩水負荷試験

	前	後
浸透圧	285	297
尿浸透圧	193	84
ADH	0.7	0.8

CRH、TRH負荷試験

	前	30分	60分	90分	120分
TSH	1.473	7.704	8.683	8.309	
T3	0.74				0.88
PRL	66.5	108.4	106.5	81.1	
ACTH	15.2	42.7	62.9	39.5	
コルチゾール	10.8	15.5	20.8	20.5	

GHRP-2負荷試験

	前	15分	30分	60分
GH	0.08	0.94	0.88	0.33

頂値が15ng/mL以下
で重症型AGHD

内分泌学的診断

- ①低ゴナドトロピン性性腺機能低下症
- ②バソプレシン分泌低下症(中枢性尿崩症)
- ③中枢性甲状腺機能低下症
- ④成人成長ホルモン分泌不全症
- ⑤コルチゾール: 反応性に問題なし

Diagram illustrating the human brain structure, focusing on the hypothalamus and its connections.

Brain Regions and Structures:

- 帶狀回 (Cingulate Gyrus)
- 腦梁 (Corpus Callosum)
- 中腦 (Midbrain)
- 視床 (Thalamus)
- 視床下部 (Hypothalamus)
- 下垂體 (Pituitary Gland)
- 中腦 (Midbrain)
- 橋 (Pons)
- 延髓 (Medulla)
- 松果體 (Pineal Gland)

Hypothalamus Connections (Inset):

- 腦弓 (Brain Arch)
- 前交連 (Anterior Commissure)
- 室傍核 (Paraventricular Nucleus) (内分泌、自律神經) (Endocrine, Autonomic Nerve)
- 外側視索前核 (Lateral Hypothalamic Nucleus)
- 內側視索前核 (Medial Hypothalamic Nucleus) (性行動、体温調節) (Sexual Behavior, Body Temperature Regulation)
- 視交叉上核 (Suprachiasmatic Nucleus) (生物鐘) (Biological Clock)
- 視交叉 (Optic Chiasm)

→ 神経系
→ 内分泌系

Diagram illustrating the structure and functions of the hypothalamus, showing various nuclei and their associated functions:

- 腦弓** (Brain Arch)
- 內側前腦束** (Medial Forebrain Bundle)
- 外側核** (Lateral Nucleus) (摂食中枢・恐怖、怒り情動)
- 前交連** (Anterior Commissure)
- 室傍核** (Paraventricular Nucleus) (内分泌、自律神経)
- 乳頭視床路** (Mammillothalamic Tract)
- 外側視索前核** (Lateral Preoptic Nucleus)
- 前核** (Anterior Nucleus)
- 後核** (Posterior Nucleus)
- 乳頭体** (Mammillary Body) (体温調節)
- 内側視索前核** (Medial Preoptic Nucleus) (性行動、体温調節)
- 視交叉上核** (Suprachiasmatic Nucleus) (体内時計)
- 視交叉** (Optic Chiasm)
- 背内側核** (Dorsomedial Nucleus) (性行動)
- 腹内側核** (Ventromedial Nucleus) (満腹中枢)
- 弓状核** (Arcuate Nucleus) (A12神経、内分泌)
- 視索上核** (Nucleus of the Optic Tract) (内分泌)
- 腦下垂体** (Pituitary Gland)
 - 前葉** (Anterior Pituitary)
 - 後葉** (Posterior Pituitary)

47

本日の理解目標

- ✓ 内科学の実践プロセスと科学的知識の役割
- ✓ 内分泌学とは何か
- ✓ 代謝学とは何か
- ✓ 内分泌疾患の診断過程を理解してみよう

代謝学

Metabolism

- 物質の流れの学問

三大エネルギー源

Macronutrients



carbs

糖



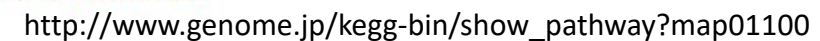
proteins

蛋白質

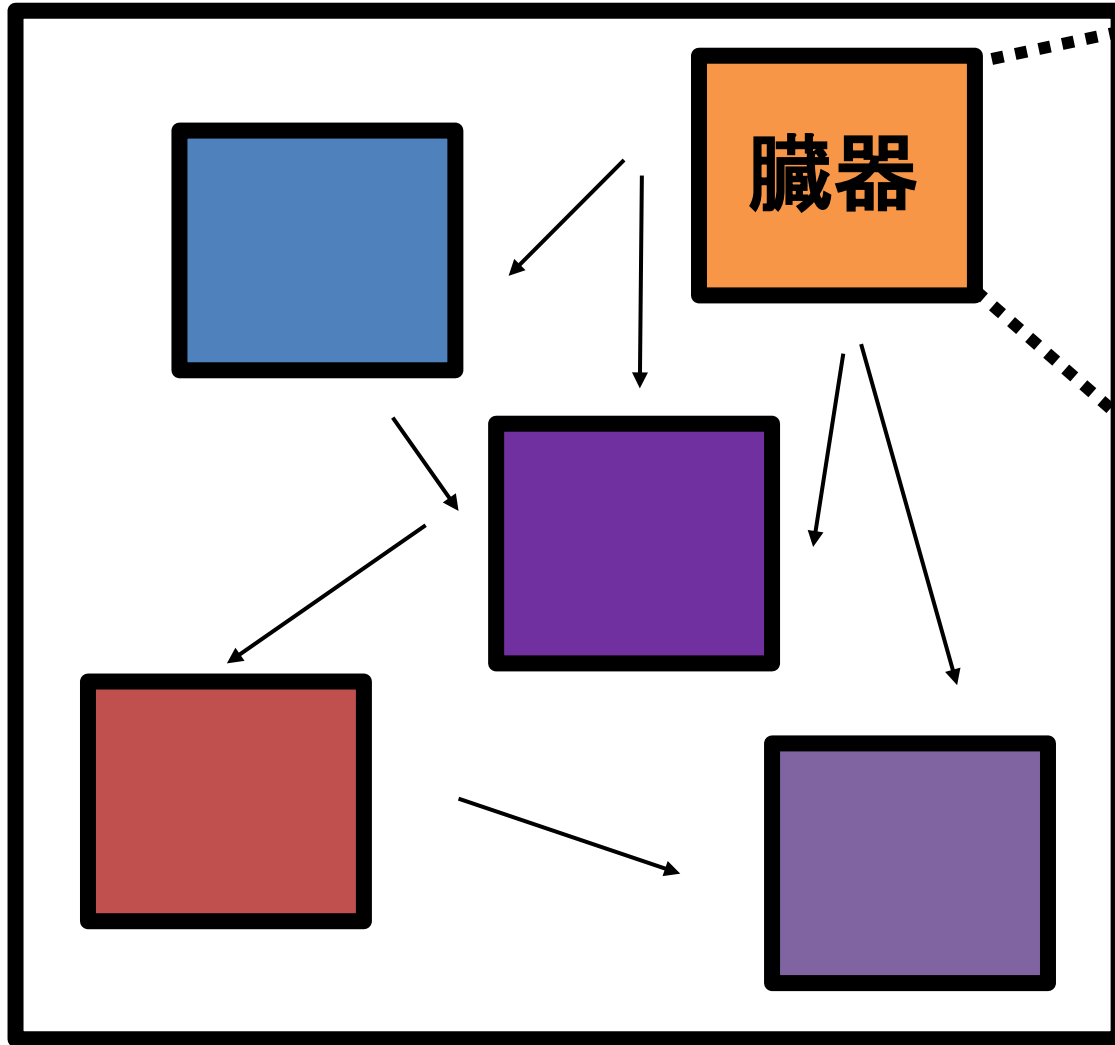


fats

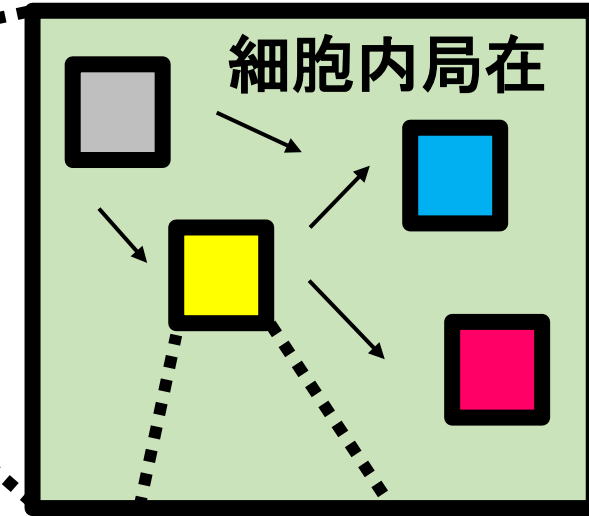
脂質



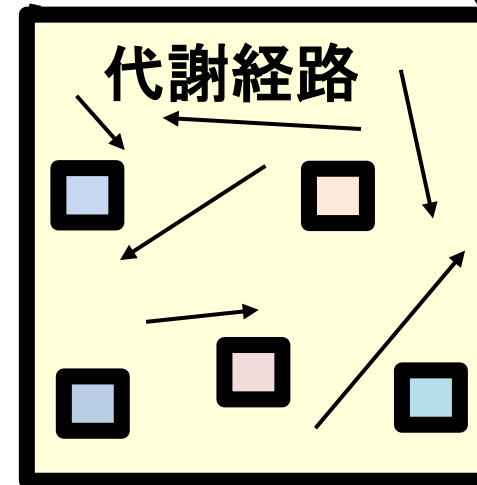
個体



細胞

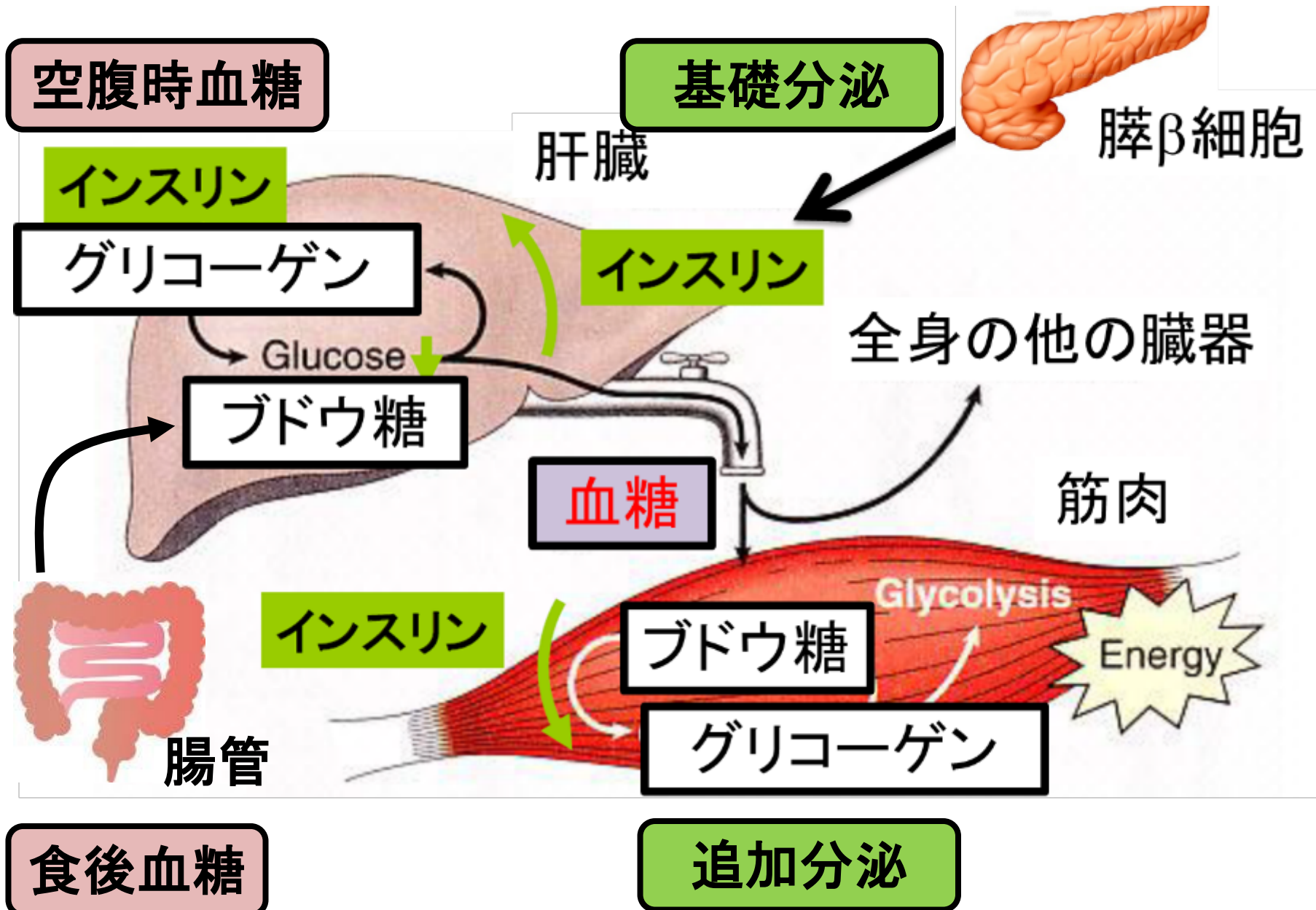


オルガネラ

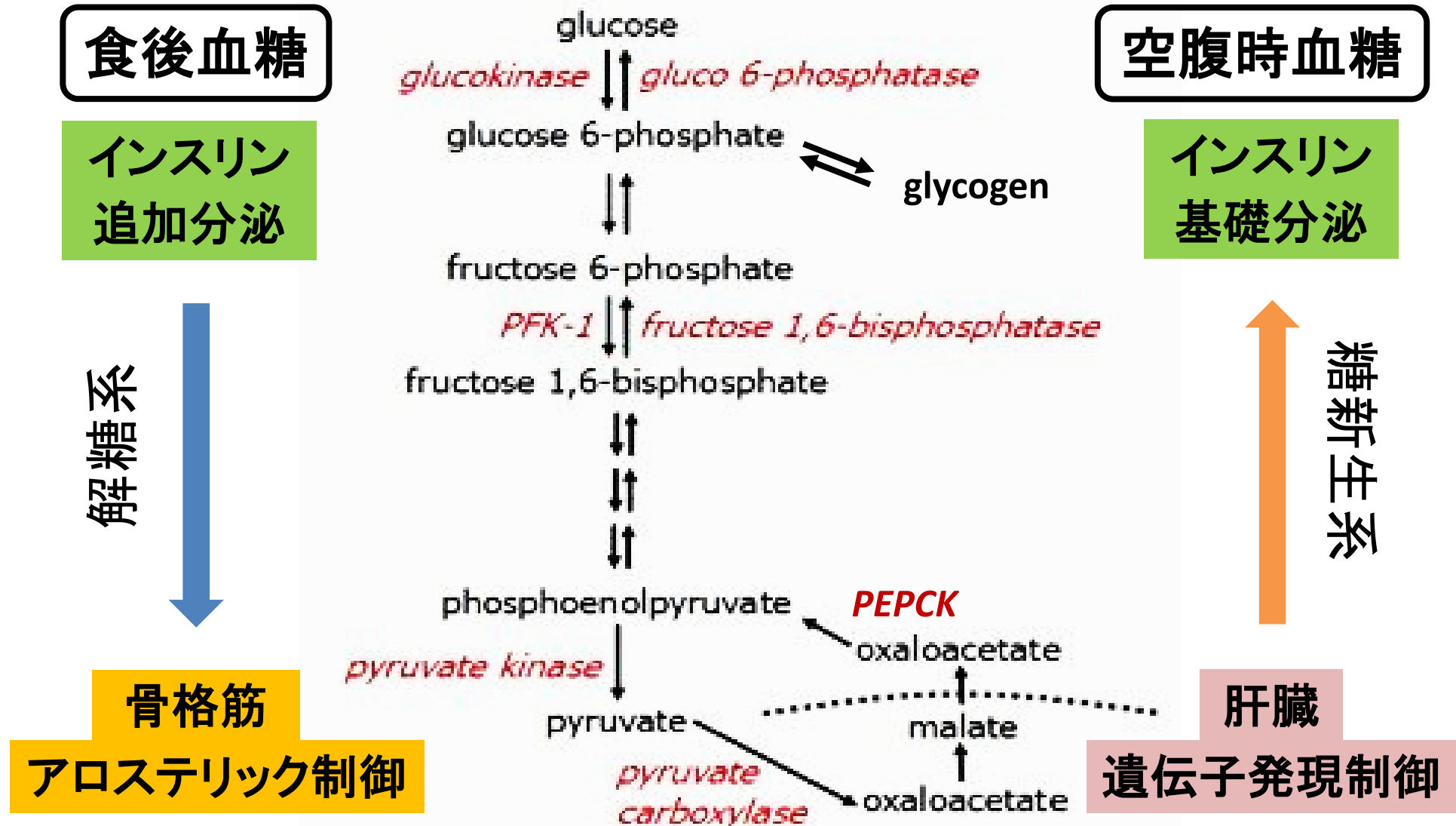


物質の流れを理解し代謝疾患を理解しよう

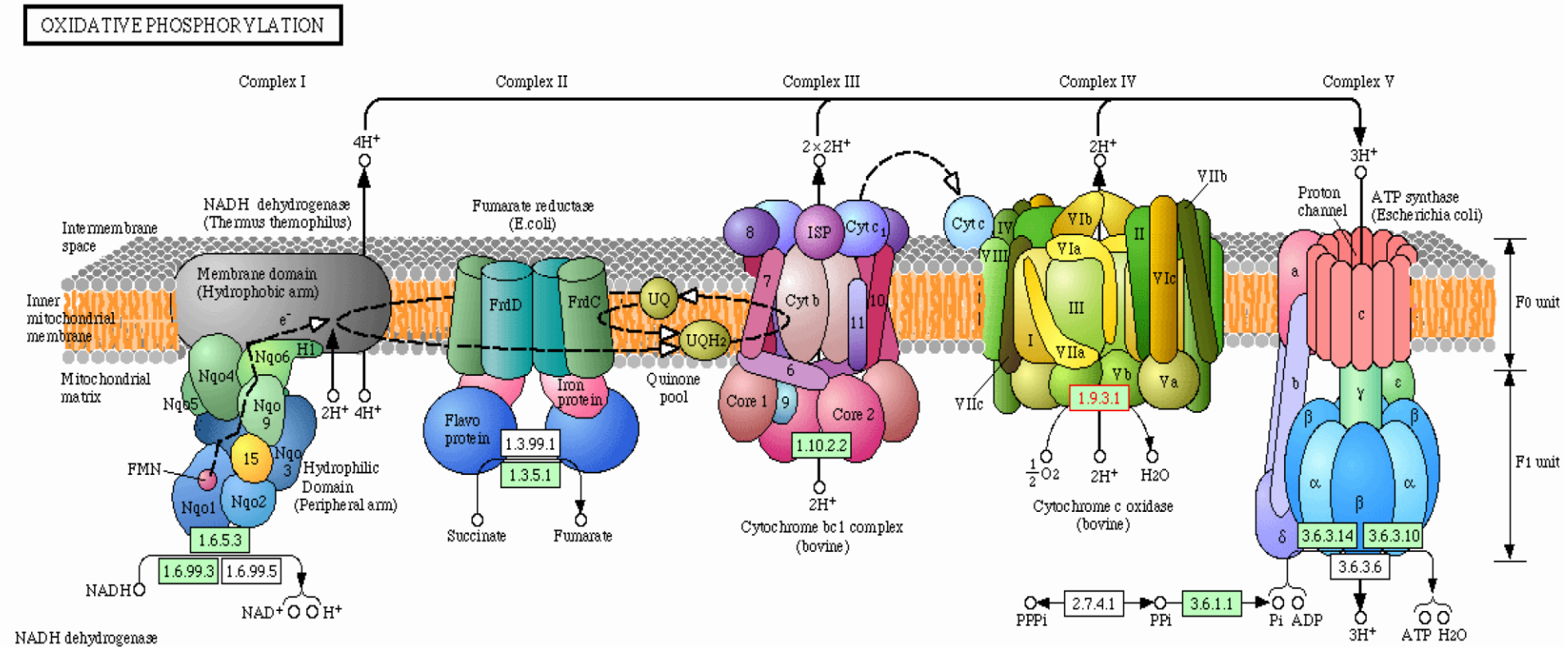
物質の流れ：膵臓と肝臓と骨格筋による体内の糖の分配



食後血糖を決める インスリン追加分泌・骨格筋と 空腹時血糖を決める インスリン基礎分泌・肝臓

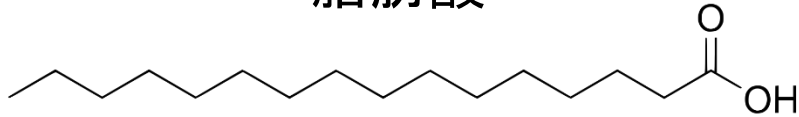


ミトコンドリア呼吸鎖 (KEGG)

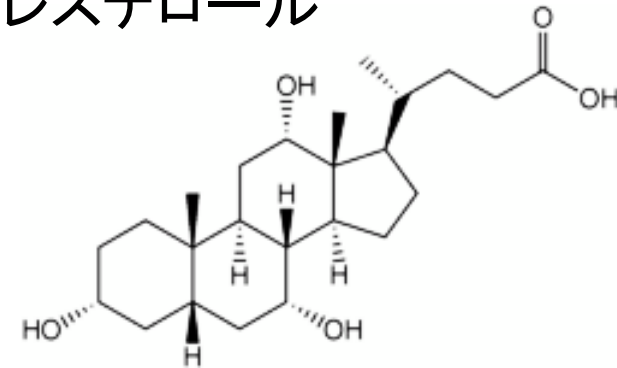


脂質

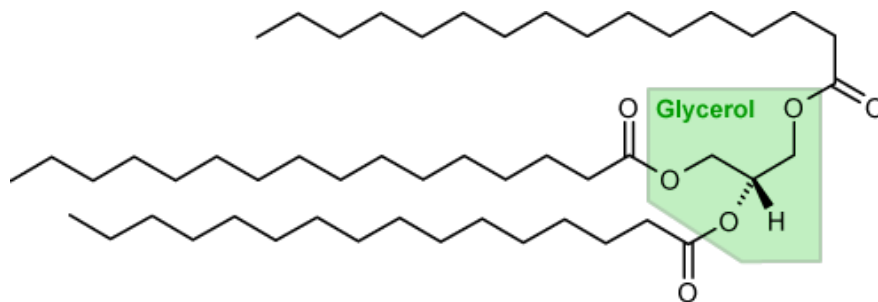
脂肪酸



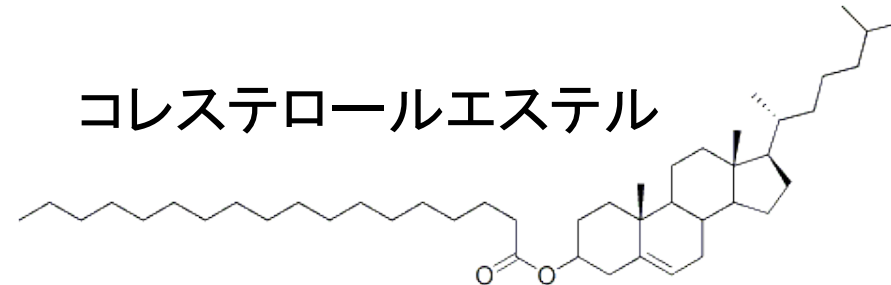
コレステロール



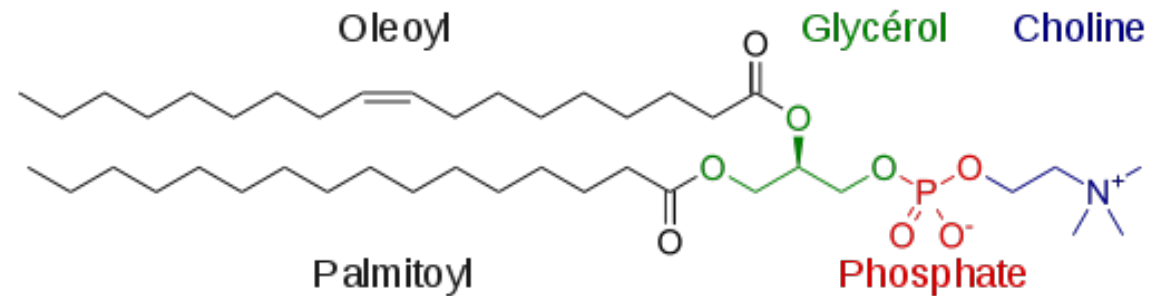
トリグリセリド



コレステロールエステル



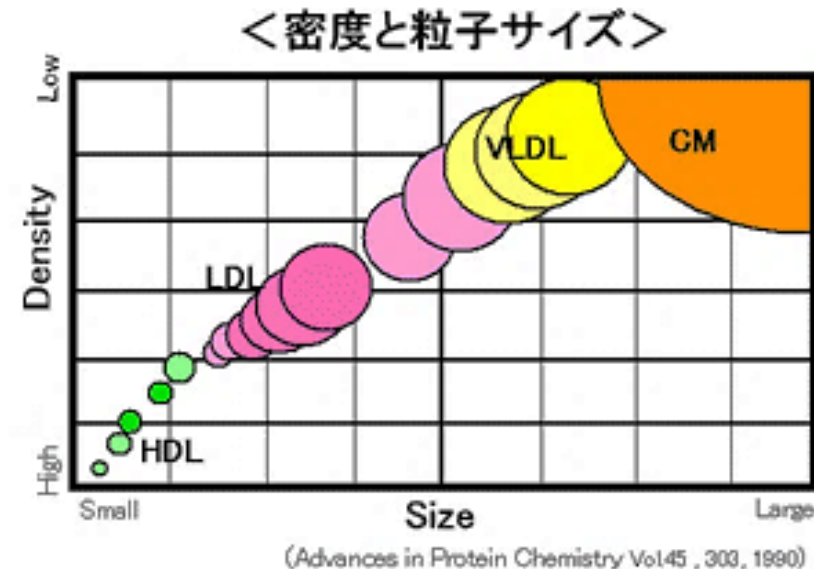
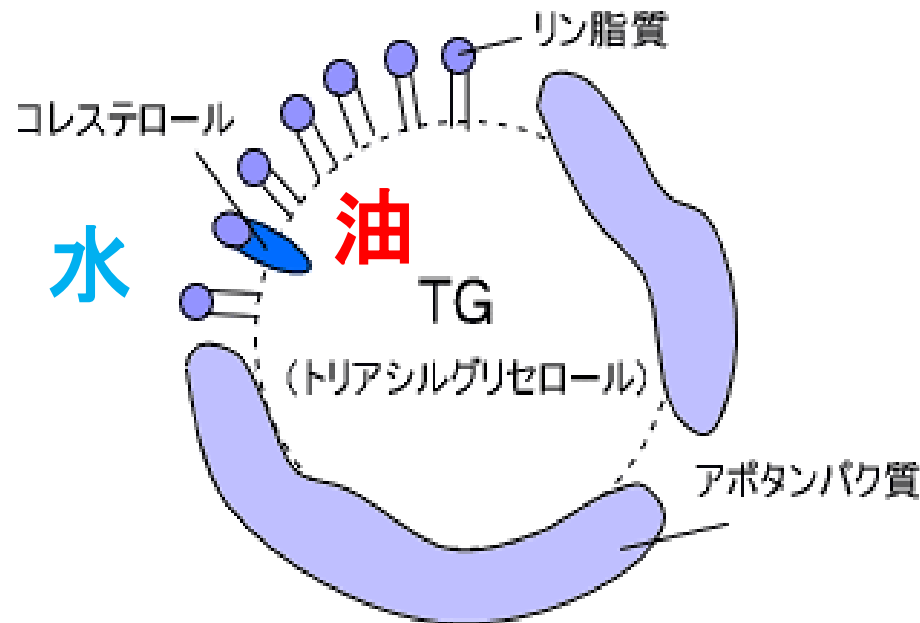
リン脂質



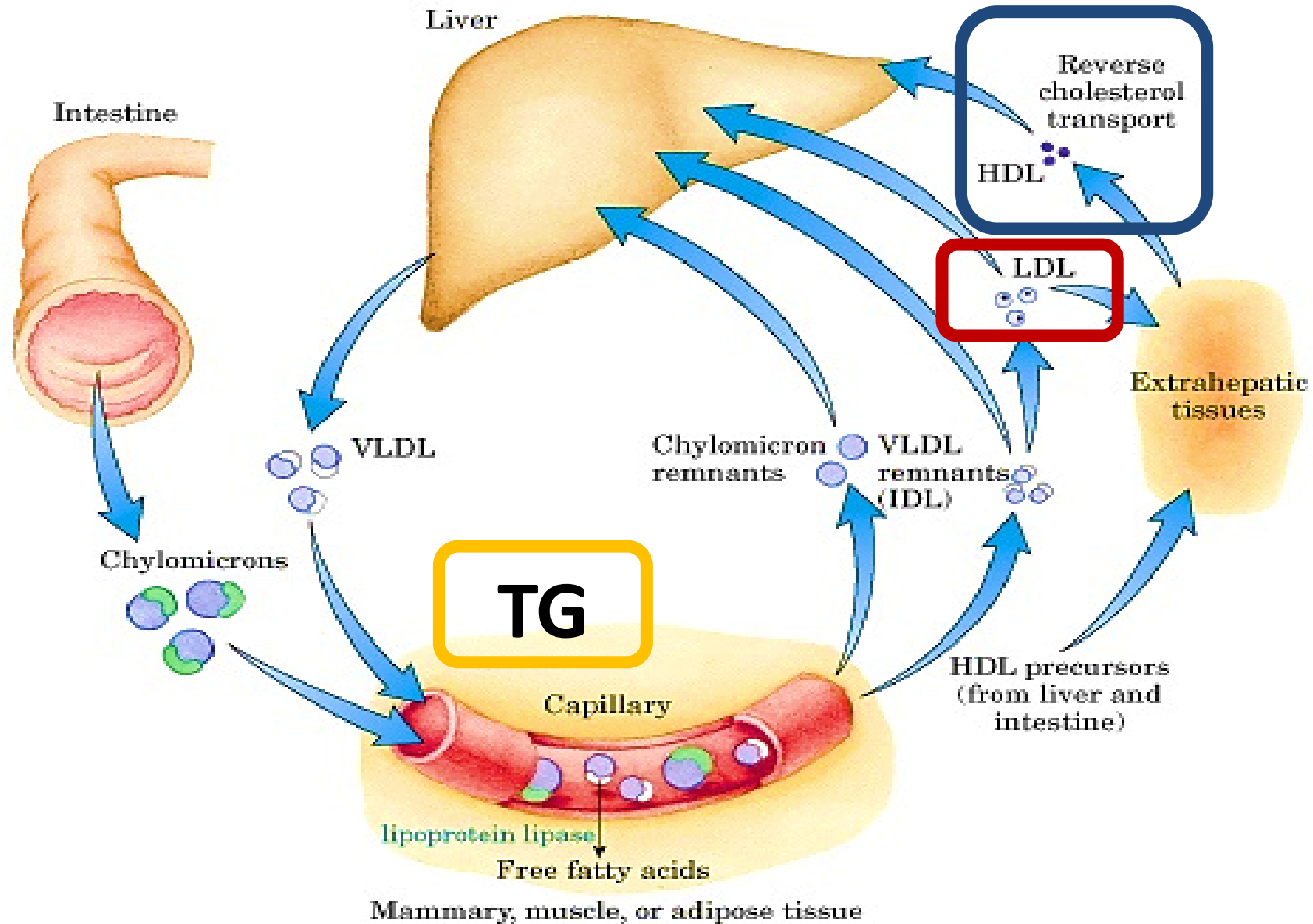
リポ蛋白質

水に溶けない油を血液を介して全身に運ぶためのしくみ

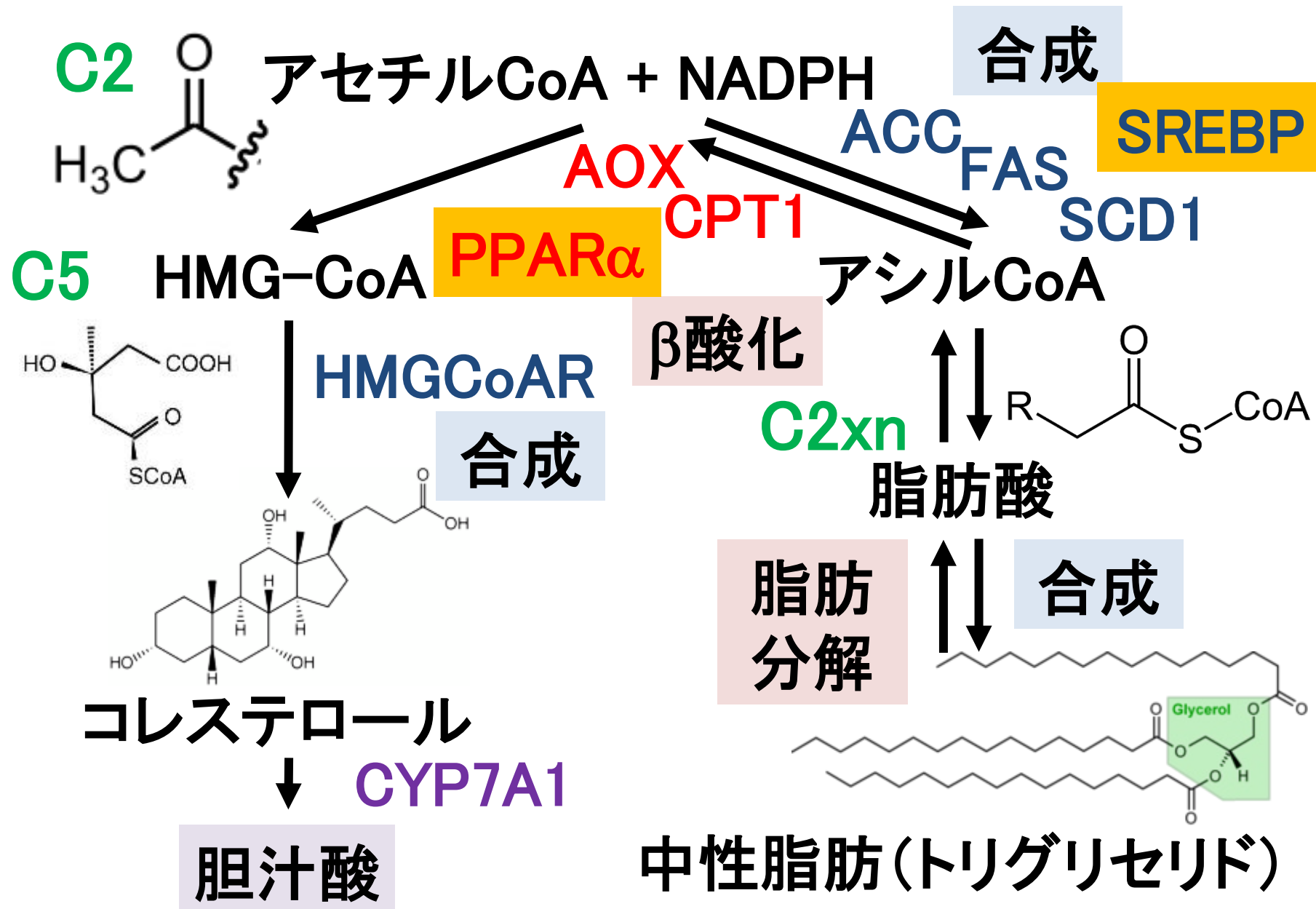
- 油（特にトリグリセリド）を両親媒性物質でミセル化するために作られる油とタンパク質の複合体から形成される粒子
- 油（特にトリグリセリド）を多く含む大きな粒子（CM, VLDL）から油が抜き取られることで残滓である小さな粒子（LDL）となる



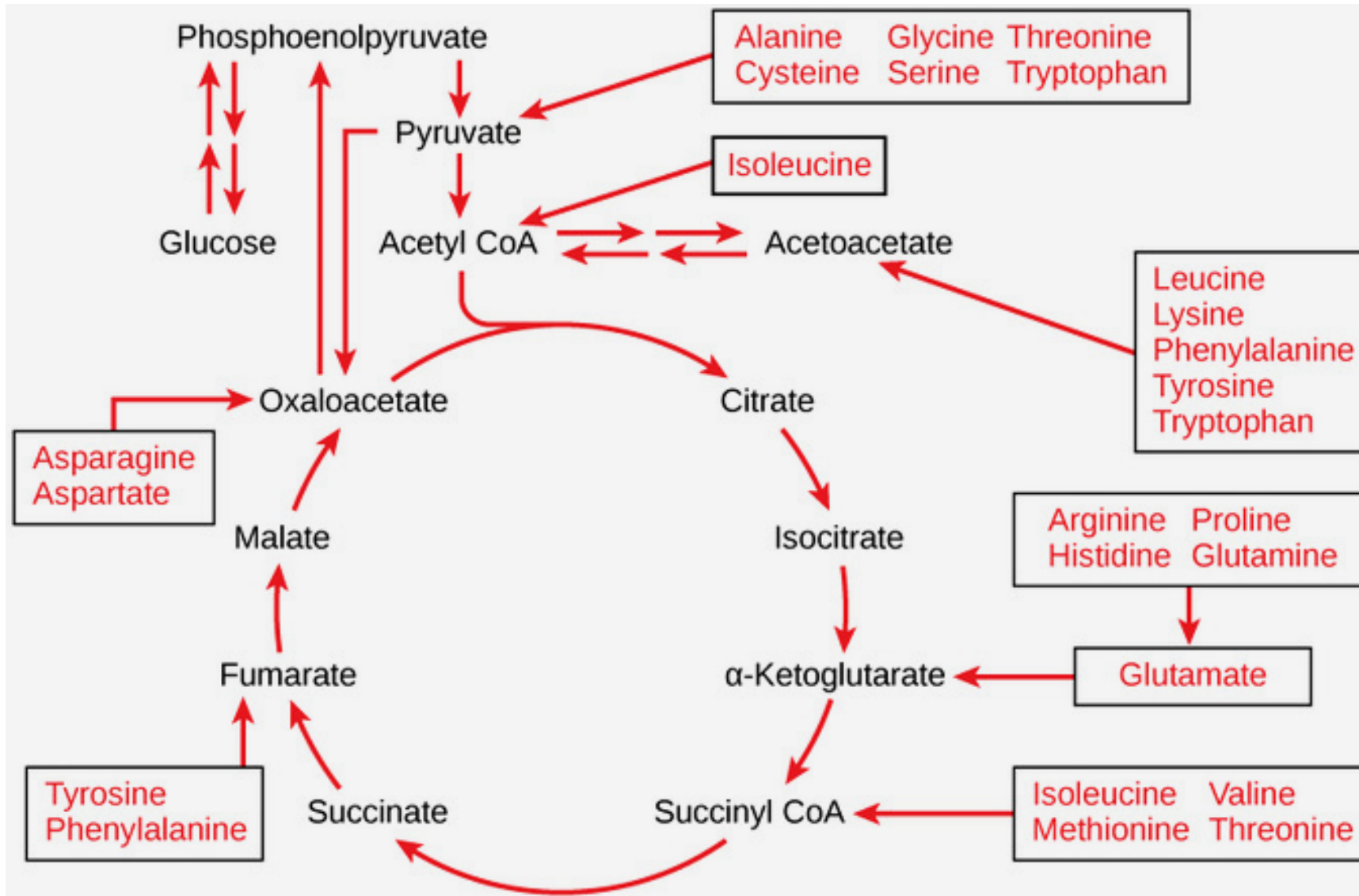
リポ蛋白質代謝-脂質の体内循環



コレステロールと中性脂肪の代謝

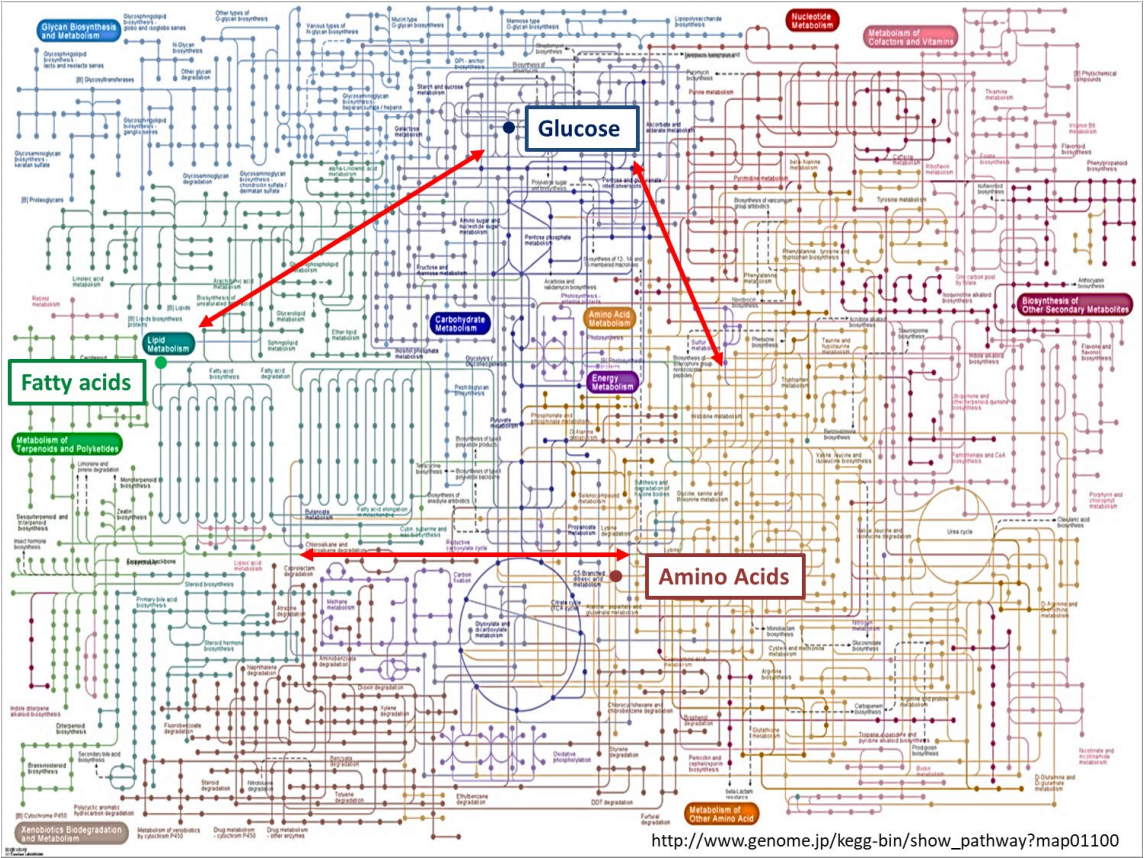
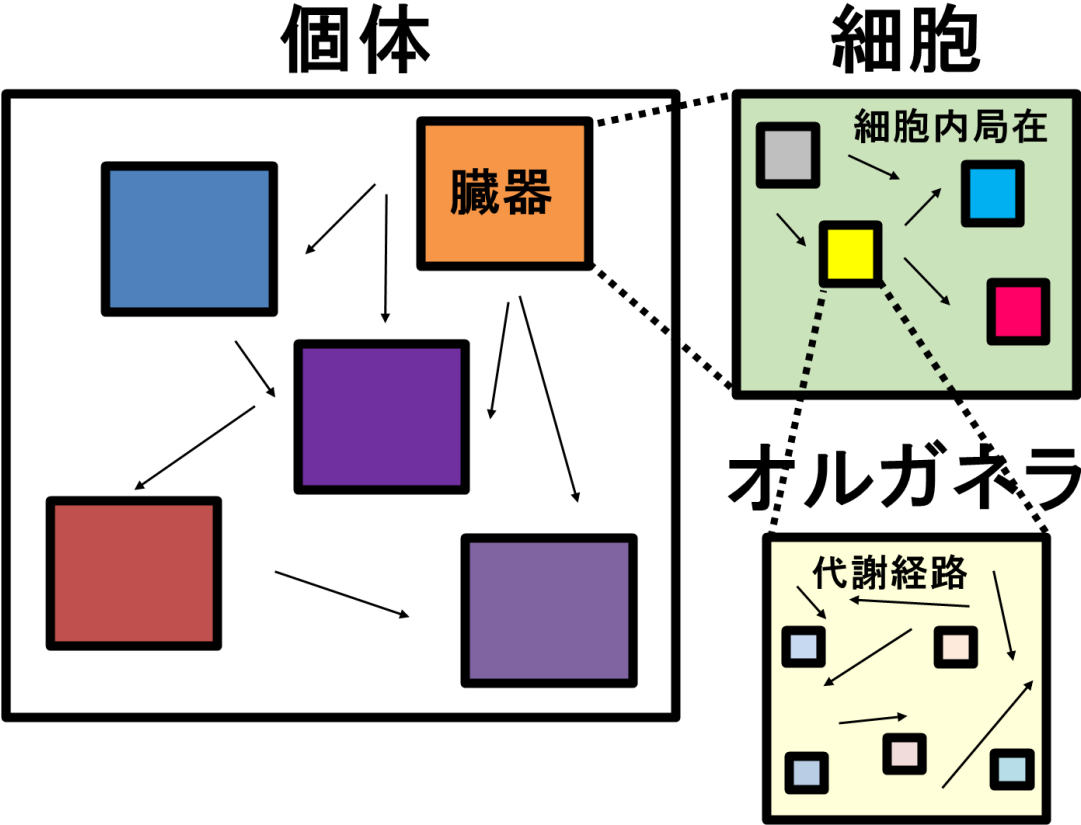


アミノ酸と糖代謝の連関



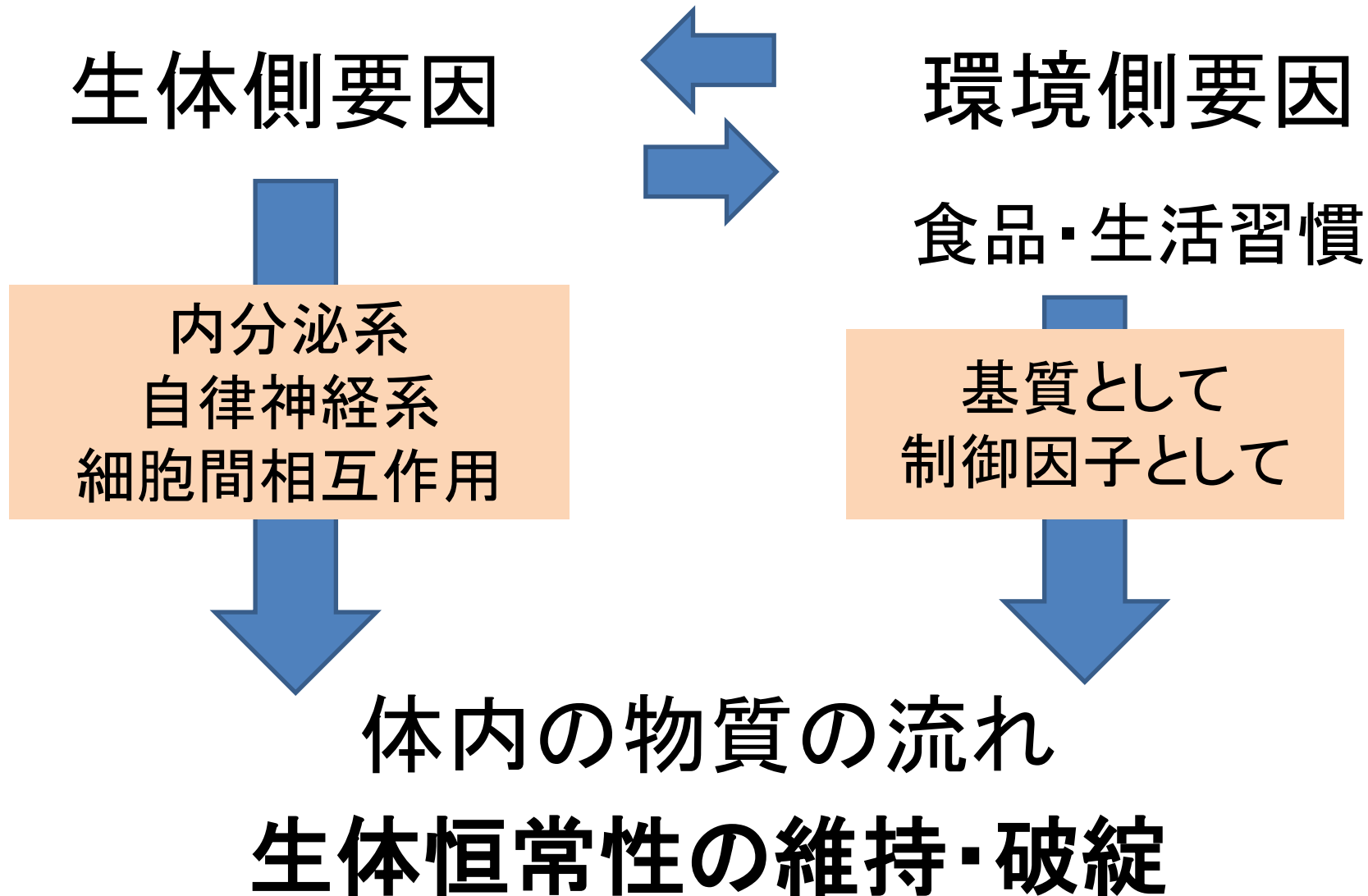
臓器間の栄養素の流れ

細胞内の栄養素の代謝



両者(のイメージ)を理解すればヒトの代謝の全貌が分かる

内分泌学と代謝学の関係



本日の理解目標

- ✓ 内科学の実践プロセスと科学的知識の役割
- ✓ 内分泌学とは何か
- ✓ 代謝学とは何か
- ✓ 内分泌疾患の診断過程を理解してみよう

症例

【症例】39歳、女性

【主訴】左膝痛

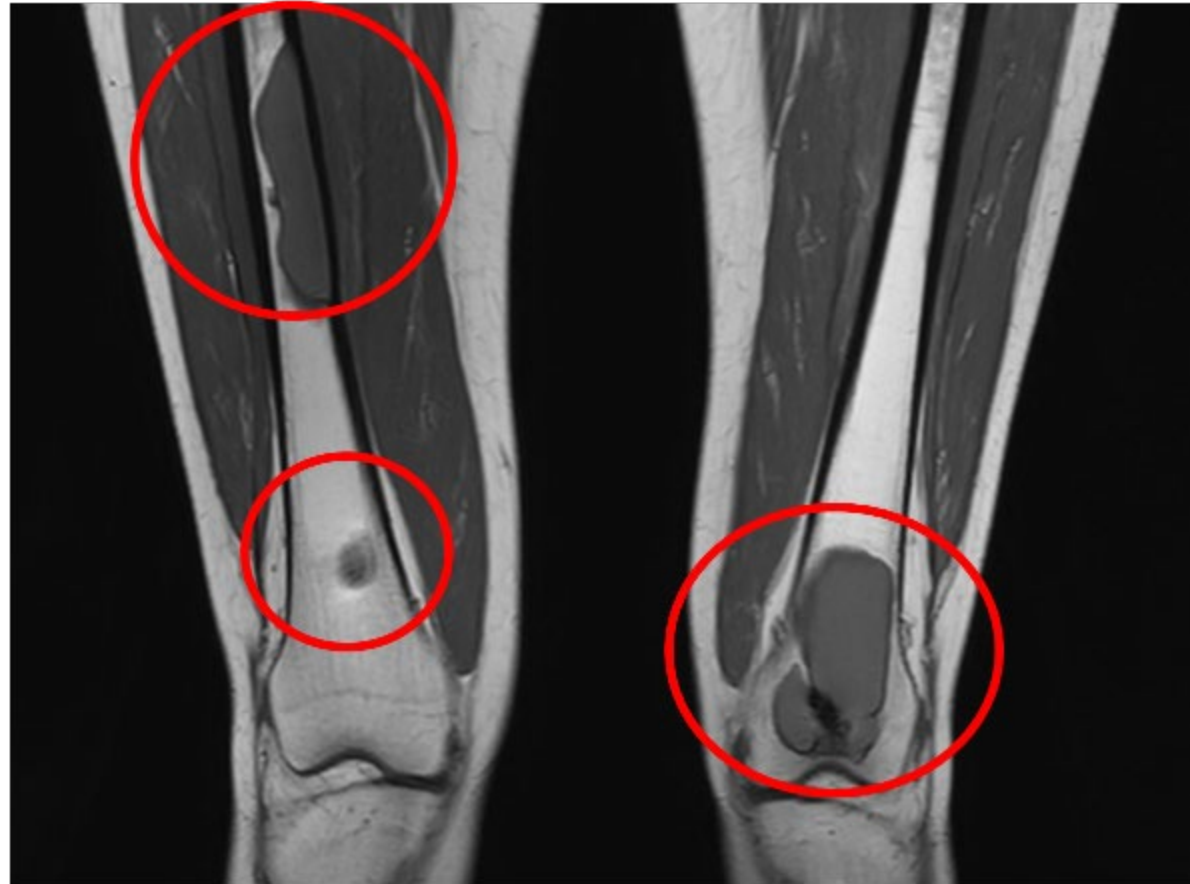
【既往歴・常用薬】なし

【家族歴】父：高血圧症、母：子宮筋腫、卵巣嚢腫、
叔母：乳がん

【現病歴】

X-2年頃より左膝痛を認め、X年に前医を受診、MRIで左大腿骨と左脛骨の骨腫瘍を疑われ、当院整形外科受診となった。

下肢MRI
(X+1年1月27日)

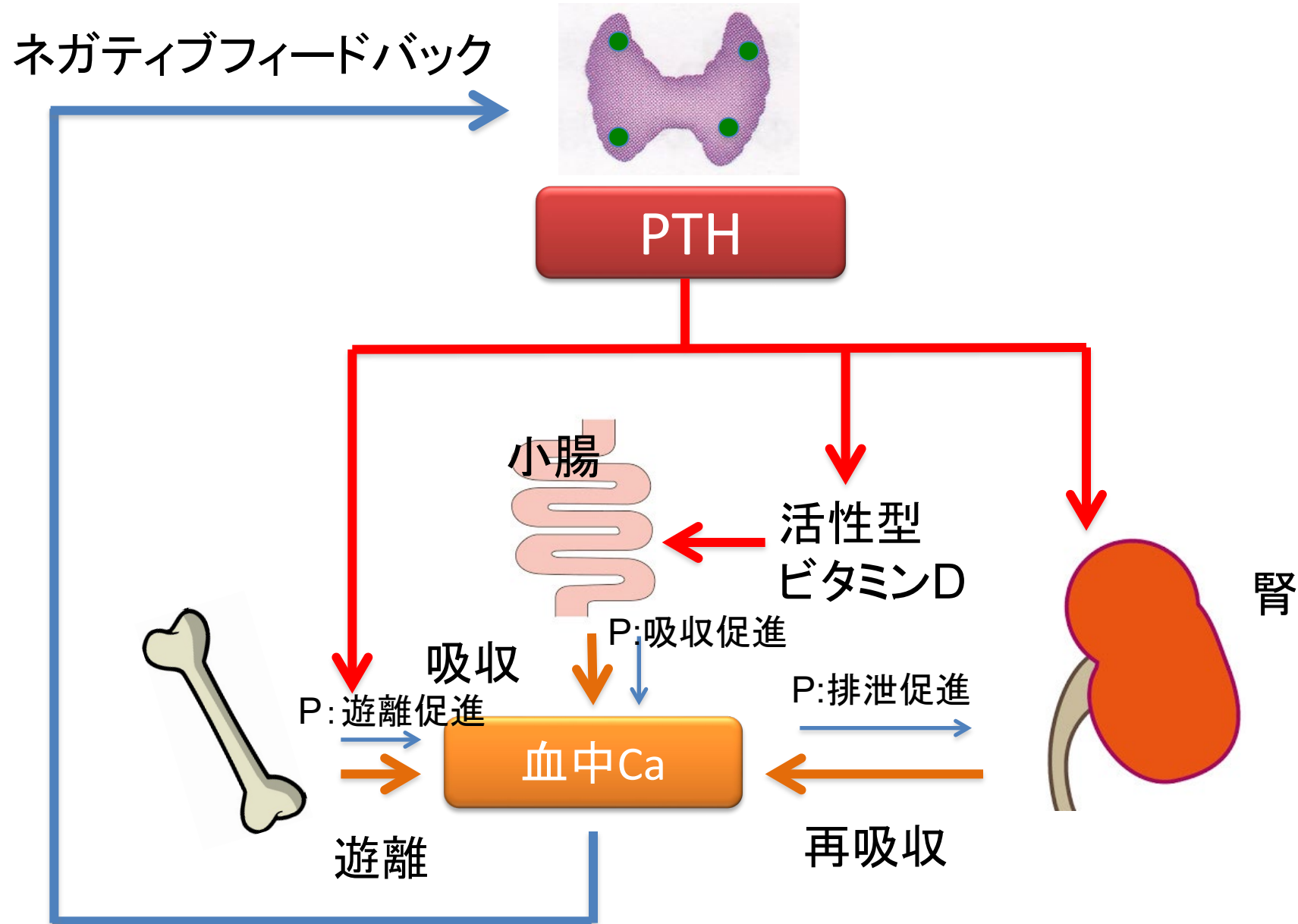


左大腿骨骨幹端、右大腿骨骨幹部に
境界明瞭な腫瘤性病変

一般血液検査所見
(X+1年4月14日)

WBC	9200	/μL
RBC	500	万/μL
Hb	14.7	g/dL
PLT	27.8	万/μL
TP	7.1	g/dL
Alb	4.7	g/dL
ALP	614	U/L
BUN	10.8	mg/dL
Cre	0.65	mg/dL
Glu	99	mg/dL
Na	140	mmol/L
K	3.9	mmol/L
Cl	106	mmol/L
Ca	14.6	mg/dL
IP	1.6	mg/dL
Mg	1.7	mg/dL

PTHによるCa, Pの調節



一般血液検査所見
(X+1年4月14日)

WBC	9200	/μL
RBC	500	万/μL
Hb	14.7	g/dL
PLT	27.8	万/μL
TP	7.1	g/dL
Alb	4.7	g/dL
ALP	614	U/L
BUN	10.8	mg/dL
Cre	0.65	mg/dL
Glu	99	mg/dL
Na	140	mmol/L
K	3.9	mmol/L
Cl	106	mmol/L
Ca	14.6	mg/dL
IP	1.6	mg/dL
Mg	1.7	mg/dL

内分泌学の検査所見
(X+1年4月14日)

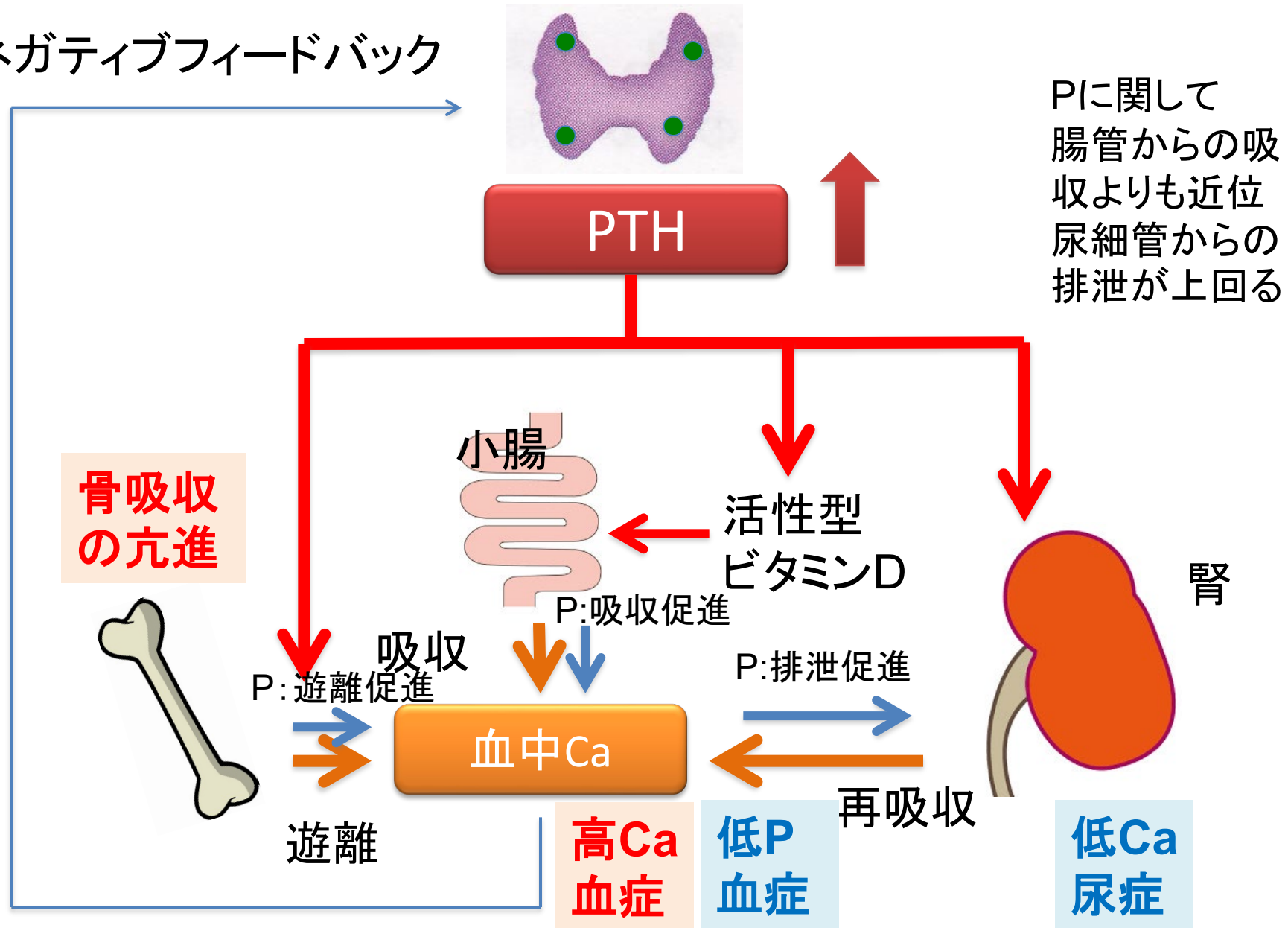
TSH	1.542	μIU/mL
FT4	1.19	ng/dL
FT3	3.25	pg/mL
PTH-intact	1070	pg/mL
PTHrP	1.0	pmol/L以下
1,25-(OH) ₂ VitD ₃	99.5	pg/mL
ACTH	8.1	pg/mL
コルチゾール	8.57	μg/dL

尿検査所見
(X+1年4月28日)

Ca	21.0	mg/dL
Cre	55.4	mg/dL
FECa	1.67	%(2~4%)

副甲状腺機能亢進症

ネガティブフィードバック

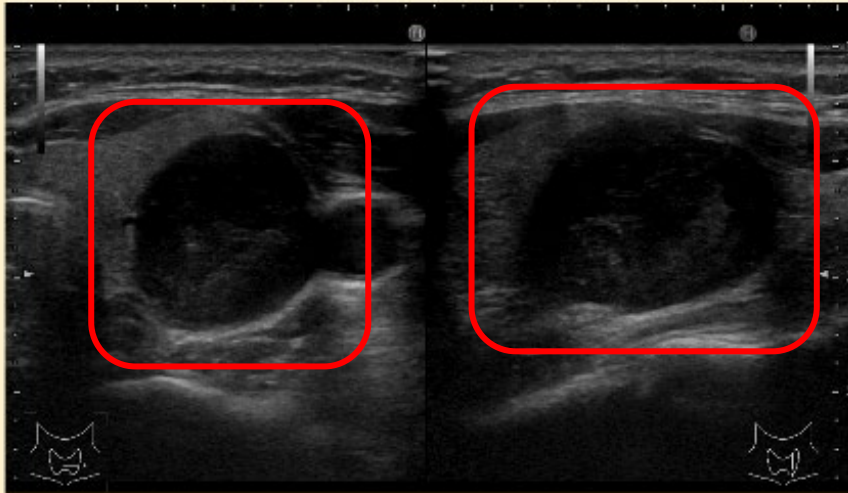


Pに関して
腸管からの吸収よりも近位
尿細管からの排泄が上回る

画像検査所見

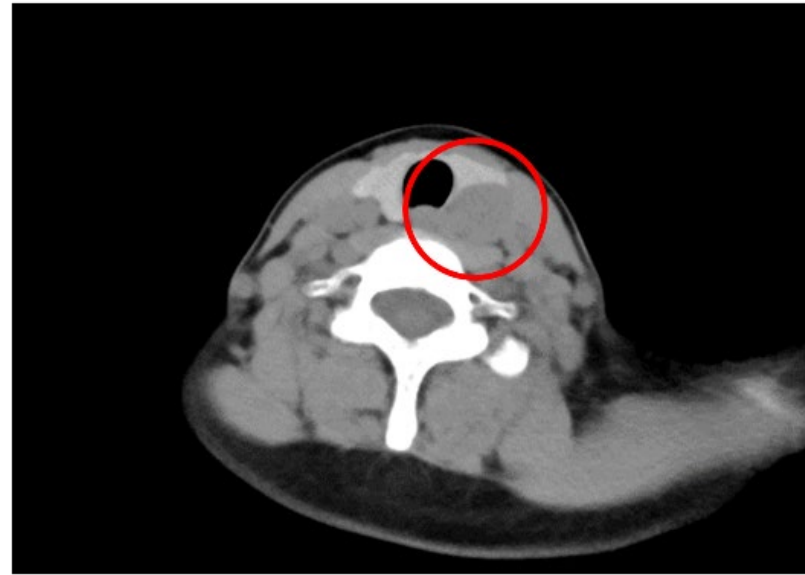
副甲状腺エコー

X+1年6月2日



左上副甲状腺と一致する部位に
16.5×24.9×16.8mm大の低エコーSOL

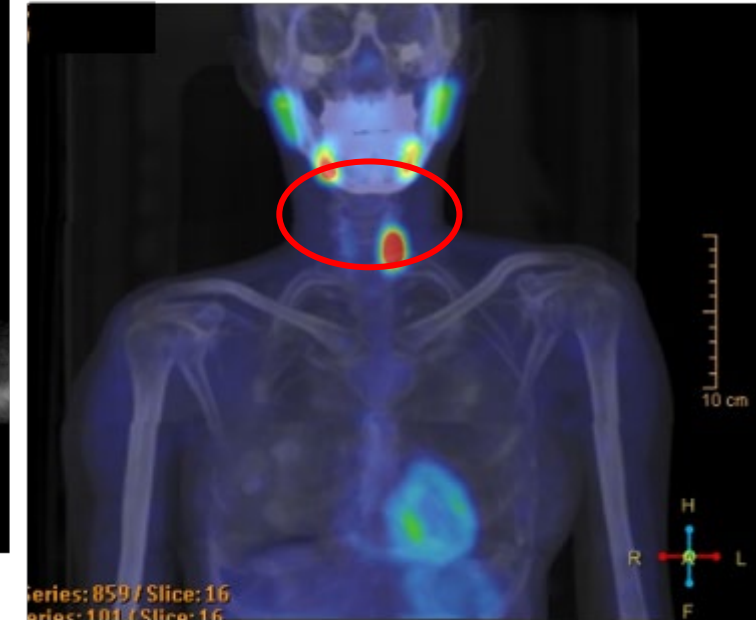
副甲状腺CT
(X+1年6月22日)



左上副甲状腺に一致する部位に
low densityなSOL

MIBIシンチグラフィー

X+1年5月26日



左上副甲状腺に取り込みの亢進

内分泌疾患は2種類

病態

原疾患

治療

ホルモン不足

いろいろ

補充

ホルモン過剰

腫瘍
過形成...

過剰への対応
抗腫瘍療法

内分泌学の診断のプロセスと病因論

- 存在診断 → 測定系・負荷試験
- 局在診断 → 画像診断・シンチグラフィー（機能画像）
- 病因はいろいろ... → 病因論にどう迫るか？

器質的疾患

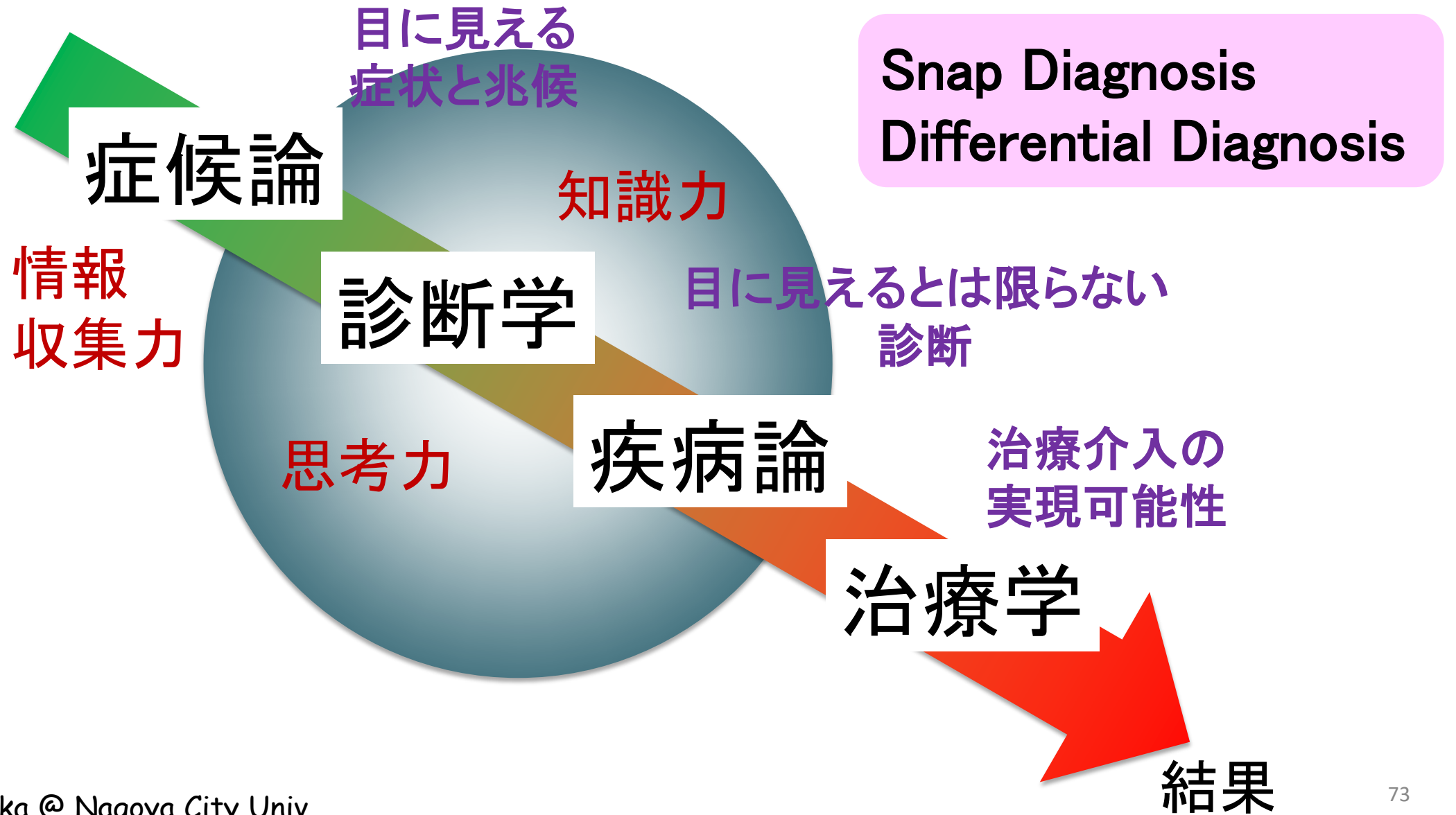
外傷、腫瘍・手術後、虚血、出血、肉芽腫、
炎症（画像でわかるもの）などさまざま

機能的疾患（非器質的疾患）

遺伝子疾患（稀なものも多い）

免疫異常（画像ではわからないもの）・特発性

(内分泌)内科学の実践プロセス



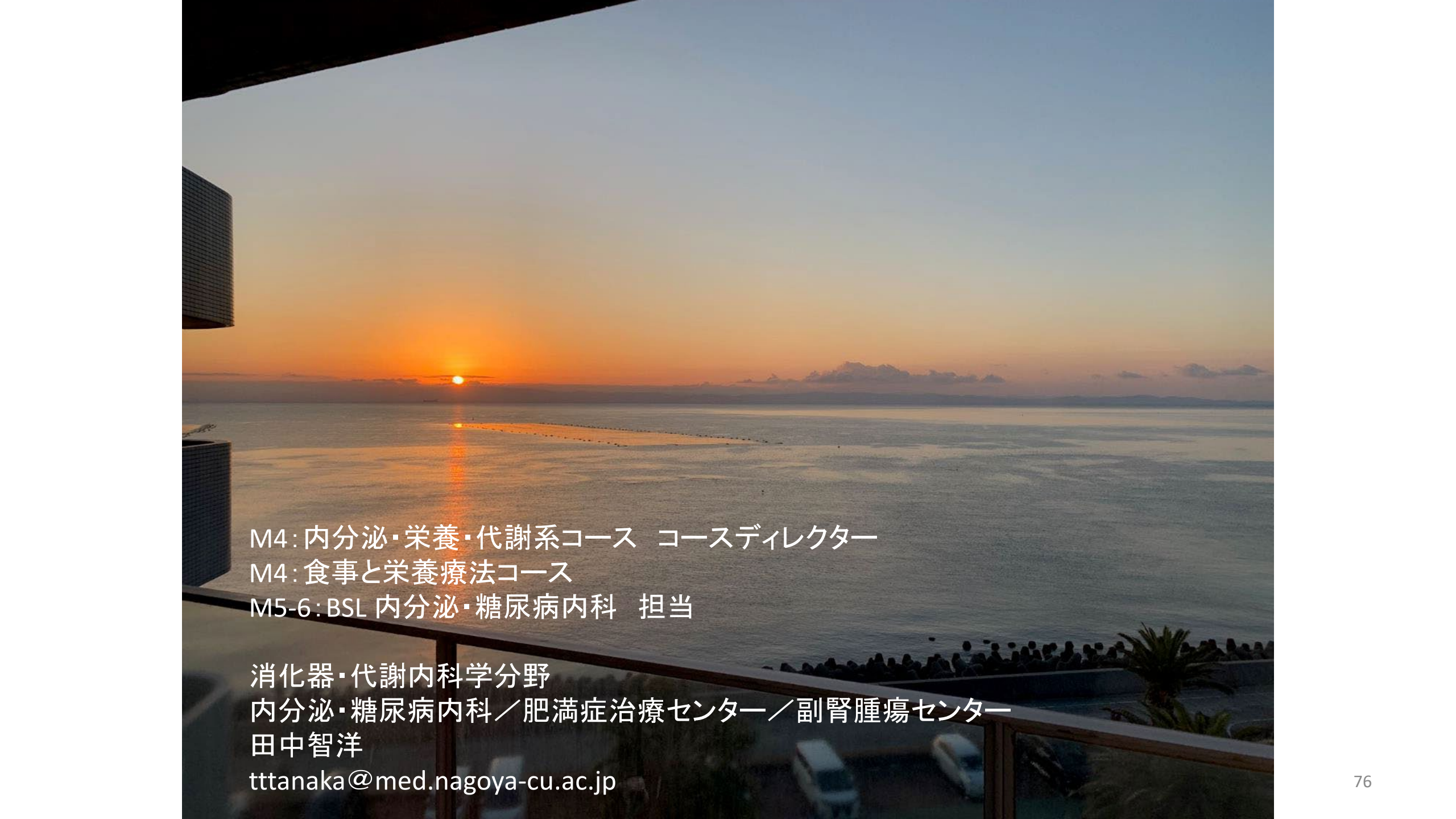
内科疾患の鑑別診断のためのプロセス

- 主訴
- 現病歴
- 既往歴・家族歴・生活歴
- 身体所見(理学所見)
- 一般的検査所見
- 特殊検査所見(存在診断→局在診断)

カルテの記載＝診断に繋がる物語の構築プロセス

本日の理解目標

- ✓ 内科学の実践プロセスと科学的知識の役割
- ✓ 内分泌学とは何か
- ✓ 代謝学とは何か
- ✓ 内分泌疾患の診断過程を理解してみよう



M4: 内分泌・栄養・代謝系コース コースディレクター
M4: 食事と栄養療法コース
M5-6: BSL 内分泌・糖尿病内科 担当

消化器・代謝内科学分野
内分泌・糖尿病内科／肥満症治療センター／副腎腫瘍センター
田中智洋
ttnanaka@med.nagoya-cu.ac.jp